물질을 모르는 상태에서 충돌음만으로 용기 속 입자의 개수와 물성 추정하기

물리 시뮬레이션으로 만든 데이터로 학습하고 실제 녹음으로 검증한 **2** 차 연구

국문 초록

1 차 연구는 같은 비비탄(BB)을 담은 용기를 수직으로 흔들 때 나는 소리로 입자 개수를 추정했다 (웨이블릿 스케일로그램 CNN, 평균 절대오차 2.2 개). 그러나 이 방법은 입자의 물성을 이미 안다는 전제에서만 성립한다. 소리는 개수와 물성(지름, 질량, 반발계수)의 조합에 반응하므로, 물성이 바뀌면 "작은 입자 여러 개"와 "큰 입자 몇 개"가 비슷하게 들릴 수 있다.

본 연구는 입력은 소리뿐이고 물성은 모르는 상태에서 개수와 물성을 함께 추정하는 것을 목표로 한다. 3 차원 이산요소법(DEM) 동역학과 충돌음 합성으로 이루어진 물리 시뮬레이터를 만들고, 1 차 연구의 실제 녹음으로 보정했다.

물리 분석**.** 물성을 바꾼 시뮬레이션에서 입자계의 상태(상)는 개수가 아니라 1 차 연구의 스케일링 변수 εF(비탄성 × 층 수)로 정해졌다 (위상 집중도 R^2 0.96). 에너지 수지로 이를 유도해, 입자의 들뜸이 "벽 손실 + 입자끼리 손실 × 층 수"의 거듭제곱으로 정리됨을 보였다 (R^2 0.87). 계는 층 수 F ≈ 0.3(BB 약 20 개)을 경계로 두 영역으로 나뉜다. 적은 입자 영역에서는 입자 하나하나가 흔들리는 상자 속 공처럼 움직이며, 벽 반발계수가 작으면 가진에 박자를 맞춰(위상 고정) 튄다. 1 차원 튀기 모형과 DEM, 실측 소리의 주기성을 비교해 실제 BB-아크릴 벽의 반발계수를 약 0.5 로 추정했다. 이 값은 학습 데이터의 범위(0.55~0.92) 밖이며, 실측에서 적은 개수를 많게 세던 편향의 원인이다. 입자끼리 부딪치는 영역에서는 소리 에너지가 N^0.86 에서 N^0.48 로 느리게 커져, 실측 녹음만으로도 가를 수 있는 개수 차이가 약 1 개(N ≤ 25)에서 약 3.5 개(N ≥ 30)로 커진다.

AI 분석**.** 물성을 무작위로 바꾼 시뮬레이션 데이터 약 2 만 클립으로 개수·물성 동시 추정 모델을 학습했다. 물성을 모르는 모델은 시뮬레이션에서 평균 6.8 개, 학습에 없던 물질에서 6.9 개 오차로 개수를 맞히고 지름도 함께 추정했다. 여러 가진 속도를 함께 학습하면 물성 추정이 좋아졌다 (지름 R^2 0.65 → 0.76). 실제 녹음에서는 처음 보정한 합성음이 오히려 나빴는데 (평균 25 개 오차), 원인이 진폭 분포를 맞추려 넣은 충돌별 세기 무작위화임을 밝혀 13.7 개로 줄였다. 실측 녹음을 전혀 쓰지 않고 물질을 모르는 모델은 11.2 개, 라벨 없는 실측 녹음으로 적응하고 실제로 잰 지름·무게를 알려 주면 9.8 개, 개수별 녹음 5 개에 정답을 붙이면 6.3 개 오차였다 (각각 실측 녹음 묶음을 바꾼 3 겹 교차검증 평균).

주제어: 진동 음향 신호, 개수 추정, 수직 가진 과립계, 이산요소법, 튀는 공 모형, 에너지 수지, 시뮬레이션-실측 차이(sim2real)

1. 서론

1.1 1차 연구와 그 한계

- 1차 연구는 5×5×7 cm 아크릴 상자에 같은 비비탄을 0~100개 넣고 크랭크식 가진기로 흔든 소리를 녹음해, (물리) 상전이 임계 가속도 Γc(N)의 개수 의존성을 다루고 (AI) 스펙트로그램 CNN으로 개수를 추정했다.
- 한계 1 — 물성 고정: 학습·평가가 모두 같은 비비탄이다. 1차 연구의 스케일링 $S_c = K(\varepsilon F)^2$, $\varepsilon = 1 - e^2$, $F = N d^2/A$에서 보듯 소리를 바꾸는 것은 N 단독이 아니라 N과 물성(e, d)의 조합이다.
- 한계 2 — 음량 의존: 1차 CNN의 물리 특징 5개 중 4개가 절대 음량에 묶여 있어, 입자 질량이나 마이크 거리만 바뀌어도 값이 이동한다.
- 한계 3 — 데이터 비용: 개수 21가지 × 15회 녹음도 많은 노력이 든다. 물성까지 바꾸려면 입자 종류마다 이를 반복해야 한다.
- 한계 4 — 물리의 범위: 1차 연구의 물리 분석은 한 가지 BB의 상전이를 다뤘고, 물성이 바뀔 때 무엇이 상과 소리를 정하는지, 소리로 개수를 가를 수 있는 한계가 어디인지는 다루지 않았다.

1.2 연구 목표와 질문

- 목표: 소리만 듣고, 물성을 모르는 채로 개수 **N**과 물성(지름, 밀도·질량, 입자끼리/입자-벽 반발계수, 마찰계수, 탄성률)을 함께 추정한다.
- 물리 질문 (4장)
  1. 물성이 다를 때 입자계의 상태(상)와 소리를 정하는 것은 무엇인가? 1차 연구의 스케일링은 물성이 바뀌어도 성립하는가?
  2. 적은 입자가 실제로는 시뮬레이션보다 더 박자를 맞춰 튀었다. 왜인가?
  3. 소리로 개수를 얼마나 잘게 가를 수 있으며, 그 한계는 개수에 따라 어떻게 변하는가?
- **AI** 질문 (5장)
  1. 물성을 모르면 개수 추정이 얼마나 어려워지는가? 물성을 알려 주면 얼마나 좋아지는가?
  2. 여러 가진 속도의 소리를 함께 쓰면 개수와 물성의 혼동이 풀리는가?
  3. 시뮬레이션으로만 학습한 모델이 실제 녹음에 통하는가? 통하게 하려면 무엇이 필요한가?
  4. 어떤 소리 성분이 개수를 가르고, 모델은 무엇을 배우는가?

---

2. 이론적 배경 (1차 연구 2장에 추가할 내용)

2.1 수직 가진 입자계를 나타내는 무차원 수

상자를 진폭 A, 각진동수 $\omega = 2\pi f$로 위아래로 흔든다. 이 연구의 실험은 A = 1.34 cm, f ≈ 6.2 Hz이다.

기호	정의	뜻	실험값 (BB)
Γ	$A\omega^2/g$	바닥 가속도 ÷ 중력. 1 보다 커야 입자가 바닥에서 떨어진다	2.07
S	$(A\omega)^2/(g\,d)$	바닥 속도로 입자를 얼마나 높이 띄울 수 있는가 (입자 지름 단위)	4.6
F	$N\,d^2/A_{box}$	입자를 바닥에 깔았을 때 몇 층인가 (층수)	0.0144 N (N = 100 에서 1.44)
ε	$1 - e^2$	한 번 충돌할 때 잃는 운동에너지의 비율 (e: 반발계수)	입자끼리 ≈ 0.10, 입자-벽 ≈ 0.75

즉 1 차 연구의 BB 0~100 개는 바닥을 **1.5** 층 이하로 덮는 얇은 층이다.

2.2 흔들리는 판 위의 공 (튀는 공 모형)

입자가 적으면 입자끼리는 거의 부딪치지 않고, 하나하나가 흔들리는 바닥(과 천장)에서 튀는 공처럼 움직인다.

- 바닥이 위로 움직이는 순간에 맞은 공은 더 높이 튀고, 아래로 움직이는 순간에 맞은 공은 덜 튄다. 그래서 공이 바닥에 닿는 위상(가진 한 주기 안에서의 순간)이 다음 높이를 정하고, 그 높이가 다시 다음 위상을 정한다.
- 이 되먹임을 사상(map)으로 쓰면 (높이 튀기 근사, Holmes 1982): $\varphi_{k+1} = \varphi_k + v_k$, $v_{k+1} = e\,v_k + \gamma\cos\varphi_{k+1}$. 여기서 φ 는 충돌 위상, $v = 2\omega v/g$ 는 이륙 속도, $\gamma = 2(1+e)\Gamma$ 이다.
- 공이 정확히 m 주기마다 같은 위상으로 돌아오는 궤도($v^* = 2\pi m$)가 안정할 조건은 야코비 행렬의 대각합 조건에서 나오며, $\pi m(1-e)/(1+e) < \Gamma < \sqrt{[(\pi m(1-e)/(1+e))^2 + 1]}$이다. 이 궤도에 빠지면 모든 공이 같은 위상으로 끌려가 박자를 맞춘다**(**위상 고정**)**. 조건 밖이면 위상이 불규칙해진다(혼돈).
- 반발계수가 아주 작으면 공은 바닥에서 잘게 여러 번 튀다가 바닥에 붙고, 바닥 가속도가 $-g$ 보다 작아지는 순간($\sin\omega t = 1/\Gamma$)에 떨어진다 (완전 비탄성 공, Mehta & Luck 1990; Luck & Mehta 1993). 이때도 매 주기 같은 위상에서 떠나므로 박자가 맞는다.
- 실제 상자에는 천장(높이 7 cm)이 있다. 공이 천장까지 올라가면 천장 충돌이 위상을 흩뜨린다. 이것은 근사 이론에 없으므로 수치 계산으로 다룬다 (3.5 절).

2.3 에너지 수지: 입자가 얼마나 들뜨는가

입자가 많아지면 입자끼리 충돌이 중요해진다. 정상 상태에서는 바닥이 넣어 주는 에너지 **=** 충돌로 잃는 에너지이다 (진동 유동층의 입자 온도 이론: Warr et al. 1995, Kumaran 1998, McNamara & Luding 1998).

- 입자의 평균 속력을 v 라 하자. 입자는 높이 ~v^2/g 를 오르내리므로 바닥에 닿는 빈도는 $\nu_w \sim g/v$ 이다.
- 같은 동안 다른 입자와 부딪치는 빈도는 $\nu_{pp} \sim$ (수 밀도) × (단면적) × v ~ $[N/(A_{box} \cdot v^2/g)] \cdot d^2 \cdot v = F \cdot g/v$ 이다. 즉 **$\nu_{pp}/\nu_w \sim F$: 층 수 F** 는 **"**입자 하나가 바닥에 한 번 닿는 동안 다른 입자와 부딪치는 횟수**"**다.
- 얻는 에너지는 바닥 충돌마다 $m(A\omega)^2$ 규모이고, 잃는 에너지는 바닥 충돌마다 $\varepsilon_w \cdot mv^2$, 입자끼리 충돌마다 $\varepsilon_{pp} \cdot mv^2$ 규모이다.
- 균형: $\nu_w \cdot m(A\omega)^2 \approx \nu_w \cdot \varepsilon_w \cdot mv^2 + \nu_{pp} \cdot \varepsilon_{pp} \cdot mv^2 \Rightarrow$ **$\theta \equiv v^2/(A\omega)^2 \approx 1/(\varepsilon_w + c \cdot \varepsilon_{pp} \cdot F)$**.
- 쉽게 말하면: 입자가 얼마나 활발한지(→ 상, → 소리)는 개수 N 자체가 아니라 **"**충돌 손실 **×** 층 수**"**로 정해지고, 가진 세기는 가속도 Γ 가 아니라 바닥 속도 Aω 로 들어온다. 1차 연구의 스케일링 변수 εF 가 이 분모의 둘째 항이다.

2.4 이산요소법(DEM)과 접촉 모델

- 입자 하나하나의 운동방정식을 시간 적분한다. 접촉은 겹침 δ 에 대한 힘으로 다룬다.
- **Hertz** 접촉: F_n = k_h δ^{3/2}, k_h = (4/3) E* √R_eff (E* 유효 탄성률, R_eff 유효 반지름). 충돌 시간 $\tau_c \propto (m_{eff}^2 / (E^{*2} R_{eff} v))^{1/5}$.
- 반발계수와 감쇠: 법선 감쇠력을 더해 에너지를 잃게 한다. Tsuji 감쇠(c ∝ δ^{1/4})는 반발계수가 충돌 속도와 무관하고, 점탄성(Kuwabara–Kono, Brilliantov) 감쇠(F_d = (3/2) A k_h δ^{1/2} δ)는 느린 충돌일수록 반발계수가 1에 가까워진다.
- 마찰과 회전: Cundall–Strack 접선 스프링 + 쿨롱 마찰 한계.

2.5 충돌음이 마이크에 도달하기까지

소리 = (충돌 힘) ⊛ (용기·방·마이크의 응답) + 모터 잡음, 이후 마이크 게인과 클리핑.

- 충돌 하나의 힘은 폭 τ_c 의 펄스이다. 스펙트럼은 약 $1/\tau_c$ 까지 평탄하고 그 위에서 떨어진다 (수 mm 플라스틱 구슬: $\tau_c \approx 50$~70 μs → 16~24 kHz 대역을 6~15 dB 깎음). 즉 물성은 펄스의 세기**(**질량·속도**)**와 고음 끝**(**탄성률·크기**)**에 나타난다**.**
- 음색의 대부분은 용기(아크릴 상자의 판 진동, 9~10 kHz)와 방에서 온다. 그래서 같은 상자에서는 이 부분을 실측에서 측정해 쓸 수 있다.

2.6 식별 가능성과 크라메르-라오 하한

- 관측 통계 x 가 (N, θ)에 의존할 때, 물성 θ 를 모르면 N 에 대한 피셔 정보에서 θ 와 겹치는 부분이 빠진다 (방해 모수). 크라메르-라오 하한 $\sigma_N \geq \sqrt{[(I^{-1})_{NN}]}$로 "물성을 모르면 이론적으로 얼마나 나빠지는가"를 학습 없이 잴 수 있다.
- 물성을 알 때도, 특징의 평균이 N 에 따라 변하는 기울기 μ′(N)와 녹음 간 퍼짐 Σ 로 가를 수 있는 개수 차이 $\delta N = 1/\sqrt{(\mu'^{\top}\Sigma^{-1}\mu')}$를 잴 수 있다. 음량 하나만 쓰고 소리 에너지가 N^p 로 커지면 $\delta N = \sigma(\log E) \cdot N/p$ 가 되어, 개수가 많을수록**,** **p** 가 작을수록 가르기 어렵다.
- 여러 가진 조건에서 관측하면 θ 와 N 이 소리를 바꾸는 "방향"이 조건마다 달라져, 겹침이 줄어든다.

2.7 시뮬레이션-실측 차이(sim2real)를 줄이는 학습 기법

- 도메인 무작위화: 확실하지 않은 조건(마이크 게인, 잔향, 잡음, 충돌별 방사 효율 등)을 넓게 바꿔 학습하면, 모델이 특정 합성 디테일에 기대지 못한다 (Tobin et al., 2017).
- 도메인 적대 학습**(DANN)**: 라벨 없는 실측 녹음을 함께 넣고, 내부 표현으로 실측/합성을 구별하지 못하게 학습한다 (Ganin et al., 2016).
- **Conformal** 예측: 검증 데이터로 오차 분포를 보정해 "90% 확률로 이 구간 안"이라는 구간을 준다.

---

3. 연구 과정

3.1 실험 장치와 실측 녹음 (1 차 연구 데이터 재분석)

- 상자 5×5×7 cm 아크릴, 크랭크식 수직 가진기 (진폭 1.34 cm), 휴대폰 녹음 48 kHz, 상자에서 약 2.7 m.
- 비비탄: 속이 꽉 찬 균일한 BB, 지름 6 mm, 개당 0.12 g (밀도 약 1.06 g/cm³; 실험자 확인). 1 차 연구 논문에는 적혀 있지 않으므로 보고서에 명시한다.
- 녹음: N = 0, 5, ..., 100 (21 가지) × 15 회, 각 약 7 초.

재분석으로 알아낸 것 (docs/RESEARCH_NOTES.md 2 절):

항목	값
가진 주파수	공칭 6.2 Hz (372 rpm, Γ ≈ 2.07) — 그러나 클립마다 **6.04~6.64 Hz** (3.3 절)
에너지 분포	대부분 8~24 kHz, 용기 모드 9~10 kHz (1 차 CNN 의 22.05 kHz 리샘플은 11~24 kHz 를 버림)
클리핑	N=50 에서 표본의 5%, N=100 에서 11% 가 포화
울림 감쇠	τ ≈ 62 ms
모터 잡음	빈 상자 RMS 0.016 (N=5 충돌음의 약 1/10)

3.2 시뮬레이터 (foggyjupiter/2-2-rne-simulation)

동역학

- 3 차원 DEM, Hertz 접촉 (탄성률 ×0.25 로 완화 — 강성 수렴 테스트에서 실제 강성 대비 모든 조건 12% 이내로 통과한 가장 무른 값), 쿨롱 마찰과 회전, 움직이는 벽(벽 속도 반영).
- 검증: 에너지 수지 잔차 1% 이내, 운동량 보존, 반발계수 재현, dt 수렴 등 테스트 82 개.

- 바닥·천장 미세 요철: 입자가 적을 때 모든 입자가 똑같이 위아래로만 튀는 비현실적 대칭(N=5~50 에서 입자끼리 충돌 0 회)이 있어, 고정된 무작위 요철 h(x, y)를 보존력으로 넣어 깼다 (에너지 기록 유지).
- 옵션(기본 꺼짐, 실측 비교용): 점탄성 반발계수, 크랭크 운동의 2 차 고조파.
- 시뮬레이션은 위치·속도·모든 충돌을 알기 때문에, 1 차 연구에서 눈으로 판정하던 상을 정답 지표로 바로 잰다: 위상 집중도(충돌이 가진 주기의 한 위상에 몰린 정도, 0~1), 집단성(운동에너지 중 무게중심 운동의 비율), 높이 분산, 자유 비행 비율.

음향 합성

- 벽에 걸리는 힘(1.5 kHz 이하) + 충돌마다 Hertz 펄스(1.5 kHz 이상, 실제 탄성률의 τ_c 로 폭 계산)
- → 실측 녹음의 고립된 충돌음에서 측정한 응답 모델(직접음 + 울림 꼬리, τ = 62 ms)과 1/3 옥타브 등화기
- → 실측 빈 상자 모터 잡음 → 마이크 게인·클리핑 → 48 kHz wav
- 동역학 결과(충돌 목록, 벽 힘)를 저장하므로 소리만 몇 초 만에 다시 합성할 수 있다 (gransim render, gransim rerender).

3.3 실측 녹음으로 시뮬레이터 보정 (sim2real)

같은 N(5~100), 같은 속도에서 합성음과 실측(개수별 15 개)의 통계(음량, 클리핑, 대역 레벨, 스펙트럼 무게중심, 첨도 ψ3, 검출 충돌 수, 주기성)를 비교했다 (results/sim2real/).

보정한 값 (모두 N 과 무관한 단일 값 → 실제에 없는 개수 단서를 만들지 않음): 마이크 게인 0.92, 직접음/잔향 비 6, 등화기, 500 Hz 고역통과.

발견 **1 —** 실제 가진 속도는 녹음마다 다르다 (그림 1)

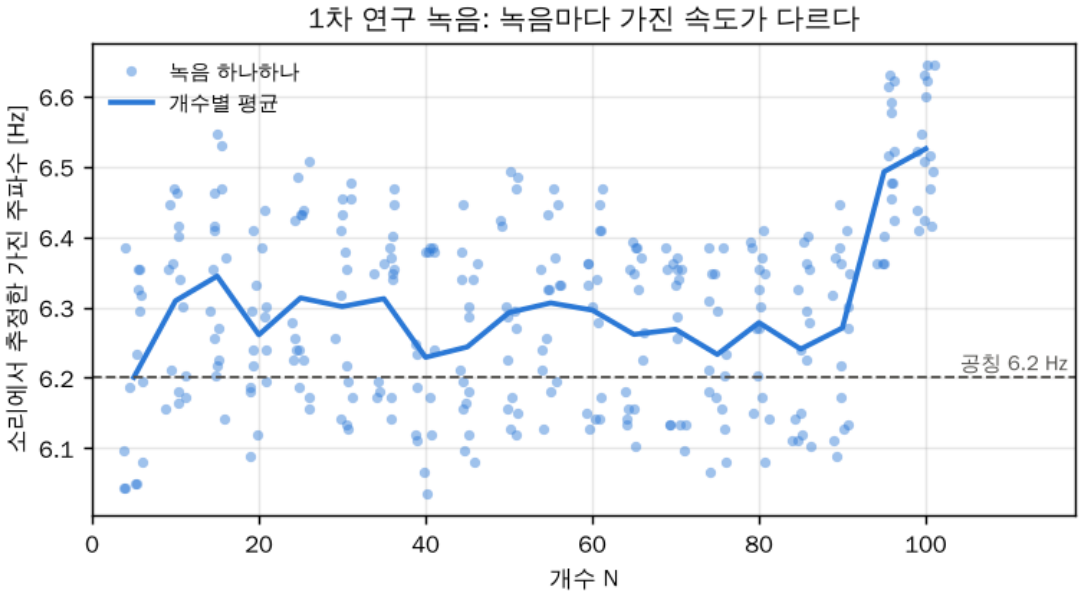


그림 1. 클립마다 소리에서 추정한 가진 주파수. 공칭 6.2 Hz 와 달리 6.04~6.64 Hz 이고 N = 95·100 에서 빠르다.

- 소리의 에너지 포락선에서 클립마다 가진 주파수를 추정하면 6.04~6.64 Hz 이고, N = 95·100 은 약 6.5 Hz 로 5% 빠르다.
- 5 초 클립을 3%만 틀린 주파수로 접어도 주기 구조가 완전히 뭉개진다. 6.2 Hz 로 고정해 계산했을 때 N = 100 의 실측 주기성은 1.21 로 나왔지만, 클립별 주파수로는 2.11 이었다. 이 분석 오류 때문에 처음에는 "시뮬레이션이 높은 N 에서 너무 주기적"이라고 잘못 판단했다.
- 조치: 시뮬레이터 분석과 학습 특징 모두 클립마다 주파수를 추정해 쓴다. 다중 rpm 데이터에는 ±4% 속도 오차를 넣었다.
- 시사점: 1 차 연구 CNN 이 N = 95·100 에서 이 속도 차이를 단서로 썼을 가능성이 있다. 실험 Γ 도 무부하 회전수에서 환산했다면 부하에 따라 달라졌을 수 있다.

발견 **2** — 입자끼리는 거의 탄성, 입자-벽은 손실이 크다 (그림 2, 수치 results/sim2real/restitution_probe/)

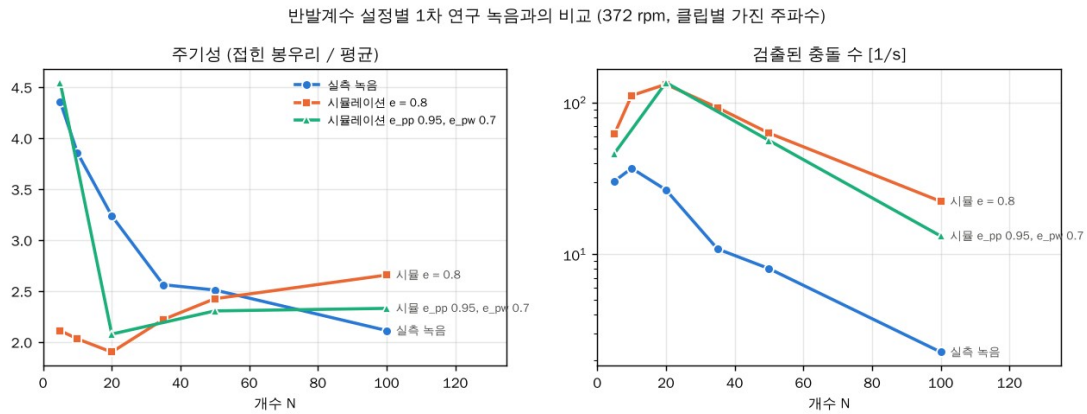


그림 2. 반발계수 설정별 실측과 합성음의 비교. 입자끼리 0.95, 입자-벽 0.7 이 가장 잘 맞는다 (이후 4.4 절에서 입자-벽 0.5 로 갱신).

시험한 설정 (BB, 372 rpm)	주기성 오차	음량 오차	판정
e = 0.8 (둘 다; 처음 기본값)	0.86	0.068	낮은 N 에서 동기화가 너무 약함
e = 0.5, 0.65 (둘 다)	1.07~1.25	0.13~0.16	기각 (높은 N 주기성 4~5)
e = 0.9, 0.95 (둘 다)	0.86~1.24	0.044~0.054	높은 N 은 맞고 낮은 N 은 어긋남
e_pp 0.95, e_pw 0.7	**0.44**	**0.035**	가장 잘 맞음 (마이크 게인 0.92 그대로)
점탄성 e(0.5 m/s) = 0.9 / 0.7	0.66	0.040	첨도는 가장 잘 맞으나 낮은 N 주기성 부족
크랭크 운동 (λ = 0.15, 0.3)	0.68~0.84	0.032~0.033	N 10~35 차이를 줄이지 못함
e_pp 0.95/e_pw 0.7 + 실제 녹음된 **BB** 충돌음	0.45	0.061	검출 충돌 수 오차 1.33 → 0.46 (N=50: 8.7 vs 실측 8.1), 통과율 최고 0.82

- 해석: BB 끼리는 같은 플라스틱이고, 벽 충돌은 아크릴 상자와 가진 장치를 진동시키며 에너지를 잃는 것으로 볼 수 있다.
- 이후 물리 분석(4.3 절)에서 입자-벽 반발계수만 더 촘촘히 바꿔 보니, **0.5** 가 적은 개수의 주기성까지 더 잘 맞췄다 (주기성 오차 0.67 → 0.37). 학습 데이터는 이 발견 전에 만들어져 입자-벽 반발계수 0.55~0.92 범위를 쓴다 — 이것이 5 장의 실측 편향을 설명한다.

- 그 밖에 시험한 것: 충돌마다 방사 효율이 다르다(로그정규 σ ≈ 0.6~1.2 에서 첨도·음량 개선 → 데이터에서 무작위화; 5.6 절에서 실측 악화의 원인으로 밝혀져 제거), 벽 위치별 방사 효율(기각), 충돌음 상승 시간(작은 효과), 휴대폰 리미터(기각: 실측처럼 11% 클리핑이 생길 수 없음), Γ 가 더 높음(기각).
- 발견 **3 —** 충돌음 하나의 모양: 검출 충돌 수가 실측의 3~8 배였던 차이의 대부분은 동역학이 아니라 합성 클릭의 모양 때문이었다. 실측 녹음에서 고립된 BB 충돌음 502 개를 잘라 충돌마다 넣으면(음량은 합성과 같게 맞춤) N ≥ 50 에서 차이가 거의 사라진다. 실제 클릭은 천천히 올라오고(0.5 ms vs 합성 0.2 ms) 구조가 있어, 촘촘한 소리 속에서 개별 충돌로 덜 튄다. 그래서 새 데이터는 클립마다 합성/실제 클릭을 반반 섞었다 (모델이 클릭 모양에 기대지 못하게). 라이브러리는 실측 개수별 1~5 번 클립에서만 잘라 6~15 번은 평가에 남겼다.

3.4 데이터셋 (Hugging Face FoggyJupiter/rne-granular-acoustics)

세트	내용	규모	용도
v3 (주 데이터**)**	보정 반영: 357~387 rpm, 입자끼리 e 0.55~0.97, 입자-벽 e 0.55~0.92, 벽 요철 0.3~2°, 충돌별 세기 퍼짐 σ 0~1.5, 클립마다 합성/실제 클릭 반반	실행 1600 (대조 쌍 400 포함) × 녹음 조건 4 = 6400 클립	블라인드 학습·평가 (실험 묶음에서 "v1"이라 부름)
v1 (보정 전)	372 rpm 고정, 벽 요철 1~4°, 합성 클릭만, 세기 퍼짐 없음	6400 클립	보정 전후 비교 (R0)
v1_r2	v1 동역학 + 세기 퍼짐 σ 0~1.5 + 실제 클릭 반반 (소리만 재합성)	6400 클립	음향 보정의 효과 (R)
v1_sig / v1_clk	v1 동역학 + 세기 퍼짐만 / 실제 클릭만	각 6400 클립	원인 실험 (W)
v3_nosig	v3 동역학·실제 클릭 반반·녹음 조건 그대로, 세기 퍼짐만 0	6400 클립	원인을 뺀 주 데이터 (V, Q)
bb_fixed	BB 크기·무게 고정, 측정 안 된 물성은 보정 범위에서 무작위 (e_pp 0.85~0.97, e_pw 0.6~0.85, μ	300 × 4 = 1200 클립	1 차 연구식 "물질을 아는" 모델

세트	내용	규모	용도
	0.2~0.4, 355~400 rpm)		
v2 (multi_rpm)	시스템 440 개 × 300/372/450/550/650 rpm (Γ 1.35~6.3, 각 ±4% 속도 오차)	2200 × 3 = 6600 클립	다중 조건으로 혼동 풀기
multi_rpm_nosig	v2 동역학, 세기 퍼짐 0 으로 재합성	6600 클립	다중 조건 (H9~H11), 합친 데이터 (U)

- 블라인드 물성 범위: 지름 4~8 mm, 밀도 1000~4000 kg/m³ (질량 = ρπd³/6, 6 mm 에서 0.11~0.45 g), 반발계수 0.55~0.92 (v2 입자끼리는 0.97 까지), 마찰 0.1~0.5, 탄성률 1.5~5 GPa. 실제로 구해서 녹음해 볼 수 있는 입자(무게가 다른 6 mm BB, 8 mm BB, 플라스틱·유리 구슬)를 포함하도록 정했다.
- 녹음 조건(마이크 게인 ±3 dB, 잔향, 잡음 0.5~1.5 배)은 클립마다 무작위.
- 대조 쌍: 같은 N·다른 물성, 같은 물성·다른 N.
- 분할: 실행(다중 조건은 시스템) 단위 80/10/10. 밀도 2800~4000 이면서 입자-벽 e 0.55~0.68 인 영역은 학습에서 빼서 "처음 보는 물질(OOD)" 시험에 쓴다.

3.5 물리 분석 방법 (학습 없음)

분석	방법	스크립트 → 결과
상의 스케일링	v3(물성 무작위, 실행 1580 개)의 정답 상 지표를 N, F, εF 등 한 변수로 설명하는 정도 (분위 구간 평균 회귀의 5 겹 교차검증 R^2)	physics_scaling.py → results/physics/physics_scaling.md
임계 가진 세기	v2 에서 시스템마다 Γ 5 점의 위상 집중도가 0.45 를 지나는 Γc, S_c = Γc·A/d	같음
1 차 연구 소리 지표	ψ1(주기 접힘 봉우리), ψ2(스펙트럼 엔트로피), ψ3(첨도)와 정답 상 지표의 순위 상관	같음
에너지 수지	입자 평균 운동에너지 θ = $v^2/(A\omega)^2$ 를 2.3 절 이론식으로 맞춤 (v3), 같은 시스템을 5 가지 속도로 흔든 v2 에서 $v^2 \propto (A\omega)^{\alpha}$	physics_energy.py → energy_balance.md
튀는 공 모형	흔들리는 상자 속 공 하나의 1 차원 계산: 바닥 위치 A sin ωt 를 정확히 쓰고, 천	physics_bouncing.py → results/physics/sync/bouncing_1d.json

분석	방법	스크립트 → 결과
	장(공 중심 기준 6.4 cm), 바닥에 붙었다 떨어지기 포함. 초기 조건이 다른 공 24 개의 충돌을 합쳐 동기화 R(충격량 가중 위상 집중도)과 천장 충돌 비율을 잼. e_w 0.1~0.95 × Γ 0.9~5.4	
벽 반발계수 × 개수	3 차원 DEM, BB 372 rpm, 입자끼리 e 0.95, 벽 e_w 0.3~0.9 × N 1~100 (실행 56 개, 각 수 초~2 분). 충돌 기록의 동기화·천장·입자끼리 비율, 소리를 합성해 실측 주기성과 비교	physics_sync_grid.py → sync/grid.md
개수 분해능	실측 녹음(개수별 15 개)의 물리 특징 7 개(음량, 검출 충돌 수, 첨도, 주기성, 무게중심, 16~24 kHz 대역, 클리핑)로 δN(N) (2.6 절). 이웃 개수 ±10 개에서 국소 기울기	physics_resolution.py → resolution.md
식별 가능성	요약 통계 13 개로 선형 하한, 분산 분해, 크라메르-라오 하한 (물질 앎/모름)	gransim identifiability

3.6 학습 모델 (foggyjupiter/RNE_Machine_Learning)

- 입력: 48 kHz 로그-멜 128 밴드(24 kHz 까지, 고정 dB 기준) + 물리 특징 220 개 (1 차 연구식 12 개, 클립별 가진 주파수 기준 변조 스펙트럼 192 개, 대역별 스펙트럴 첨도 16 개).
- 전처리 비교: 모터 잡음 스펙트럼 차감, HPSS(타격 성분 = 충돌 클릭 / 조화 성분 = 용기 울림·모터 험), 22 kHz 리샘플(1 차 연구 방식), 웨이블릿, 8 kHz 이상 대역만.
- 모델: CNN + 통계 풀링 + 물리 특징 융합(1 차 연구 구조 계승) → N 과 물성 8 개를 각각 평균 ± 불확도로 출력.
- 개수 출력 방식 비교: 회귀 / 분류 / 소프트 라벨 / CORAL(순서형).
- 손실: Huber(N), 물성 오차, 가우시안 음의 로그우도(불확도), 같은 N 쌍 불변성, 같은 물성 쌍 순위, DANN.
- 다중 조건 모델: 속도별 소리를 같은 인코더로 처리하고 공칭 Γ 를 임베딩해 더한 뒤 집합으로 통합. 집합 단위 음량 정규화로 질량·마이크 게인의 곱셈 효과를 구조적으로 제거.

3.7 평가 방법

- 시뮬레이션 test(같은 물성 분포의 새 실행), OOD(처음 보는 물성 영역), 물성 외삽·구멍, 개수 외삽.
- 실측: 1 차 연구 녹음. 선택·적응·정답 학습에 쓴 클립(기본은 개수별 1~5 번)은 점수에서 뺀다.
- 실측 교차검증: 적응·정답 학습에 쓰는 녹음 묶음을 1~5 번 / 6~10 번 / 11~15 번으로 바꿔 세 번 학습한다 (묶음 Q). 1~5 번은 실제 클릭 라이브러리의 출처라 평가에서는 항상 뺀다. 그래서 6~10 번으로 적응하면 11~15 번으로, 11~15 번으로 적응하면 6~10 번으로 평가한다.
- 지표: MAE, ±5 개 이내 비율, 90% 구간 포함률(conformal), 물성 R^2, 축퇴 진단 (N 오차와 지름 오차의 상관), 실측 오차가 가진 속도를 따라가는지(같은 N 안에서 1 Hz 당 개수 기울기), 개수 구간별 오차 (0 / 5~25 / 30~50 / 55~75 / 80~100), 시드 반복과 짝지은 검정.

3.8 실험 설계 (rneml suite)

묶음	질문
A	물질을 알려 주면 얼마나 좋아지나 (블라인드 / 크기·무게 앎 / 전부 앎 / 1 차 연구식 BB 학습)
F	딥러닝 없이 어디까지 되나 (음량, 충돌 수, 질서 변수, 손특징 + 릿지/부스팅)
B	입력 표현·전처리
C	구성 요소 제거 (물성 헤드, 대조 쌍, DANN, 음량 무관, 게인 증강)
E	일반화 (반발계수 외삽, 지름 구멍, 개수 외삽)
D	개수 출력 방식
G	실측 녹음 1·2·5 개/개수에 정답을 붙이면
H	다중 조건 (정규화, 차분 경로, 통합 방식, 조건 수)
K	어떤 물성을 알려 주면 도움이 되나 (지름, 질량, 밀도, 반발계수, 마찰, 탄성률을 하나씩·조합으로)
R	음향 보정 전후 (v1 vs v1_r2)
W	보정한 소리가 실측에서 나빠진 원인 (세기 퍼짐만 / 실제 클릭만)
V	원인(세기 퍼짐)을 뺀 주 데이터로 다시 학습 (+ 다중 조건 H9~H11)
Q	실측 교차검증 (적응·정답 학습 녹음 묶음 바꾸기)

묶음	질문
U	단일 속도와 여러 속도 데이터를 합쳐 학습
S	시드 반복

모두 89 개 실험, 실험마다 같은 분할·같은 지표. 여러 클라우드 세션에 나눠 동시에 학습했다.

---

4. 물리 분석 결과

4.1 시뮬레이터 검증

- 강성 수렴: Hertz 탄성률 ×1/4 에서 충돌 충격량·위상별 에너지·상 지표가 실제 강성 대비 12% 이내 (선형 모델과 더 무른 Hertz 는 탈락).
- Γc(N) (요철 도입 전, e = 0.8): 개수가 늘면 Γc 가 커지는 경향은 **1** 차 연구와 일치하나 값은 N ≥ 250 에서 크게 낮다.

N	100	150	200	250	300
1 차 연구 (그림에서 읽은 값)	1.25	1.65	2.6	4.6	7.0
시뮬레이션 (벽 힘 첨도 기준)	1.81	1.83	1.97	2.20	2.56

반발계수를 0.5 로 낮추면 N = 300 에서 6.5 로 실험값에 가까워져, 상전이 위치가 물성에 민감함을 보여 준다. - 보정한 값(입자끼리 e 0.95, 입자-벽 0.7, 벽 요철 0.5°)으로 다시 계산해도 (results/gamma_c_calibrated/) Γc 는 N = 100~300 에서 1.88 / 1.79 / 1.82 / 1.92 / 2.35 로 거의 평탄하다. 소리로 보정한 반발계수는 N = 5~100 의 소리는 잘 맞추지만, 실험의 급격한 N 의존성(1.25 → 7.0)은 재현하지 못한다. 실제 계에는 N 이 클수록 커지는 에너지 손실(여러 입자가 동시에 닿는 충돌, 공기, 입자 모양 등)이 더 있는 것으로 보인다.

4.2 시뮬레이션-실측 비교

보정 후 BB·372 rpm 에서 실측(개수별 15 개)과 합성음의 비교 (results/sim2real/comparison_table.txt, 그림 1, 그림 2):

- 맞는 것: 음량(log-RMS 오차 0.054), 클리핑 비율, 스펙트럼 무게중심(약 10 kHz), 4 kHz 이상 대역 레벨(대부분 ±2 dB), 첨도, 높은 N(50~100)의 주기 구조.
- 남은 차이: 0.5~2 kHz 대역이 합성음에서 3~5 dB 높다 (실측 클리핑 왜곡을 다 재현하지 못함). 합성 클릭으로는 검출 충돌 수가 실측의 2~10 배 (실제 녹음된 클릭을 쓰면 N ≥ 50 에서 거의 일치, 3.3 절 발견 3). 낮은 N(5~35)에서 실측은 충돌

이 한 위상에 몰려 주기성이 더 강하다 (주기 봉우리 실측 3.9~4.4 vs 합성 2.0~2.1) — 원인은 4.3 절.

4.3 두 영역: 입자 하나씩 튀는 영역과 입자끼리 부딪치는 영역

3 차원 DEM(BB, 372 rpm)에서 충돌의 충격량이 어디서 생기는지 개수별로 나누면 (results/physics/sync/grid.md, 벽 반발계수 0.5):

N (층 수 F)	1 (0.01)	5 (0.07)	10 (0.14)	20 (0.29)	35 (0.50)	50 (0.72)	100 (1.44)
입자끼리 충돌의 충격량 비율	0.00	0.02	0.10	0.21	0.33	0.42	0.56
천장 충돌의 충격량 비율	0.29	0.26	0.19	0.10	0.05	0.02	0.00
입자 평균 속력 (m/s)	0.87	0.84	0.79	0.73	0.63	0.57	0.47

- **F ≲ 0.3 (BB 약 20 개 이하):** 입자 하나씩 튀는 영역. 입자끼리 충돌이 적고, 입자의 속력이 개수와 거의 무관하다 (N 1~20 에서 속력 ∝ N^−0.06). 입자 하나하나가 흔들리는 상자 속 공처럼 움직이므로, 벽 반발계수와 천장이 운동을 정한다 (4.4 절).
- **F ≳ 0.3:** 입자끼리 부딪치는 영역. 입자끼리 충돌이 충격량의 절반까지 늘고, 입자가 서로 에너지를 빼앗아 속력이 줄어든다 (N 20~100 에서 속력 ∝ N^−0.28). 높이 못 올라가 천장 충돌이 사라진다. 여기서는 비탄성 × 층 수**(εF)**가 운동을 정한다 (4.5 절).
- 이 경계(F ≈ 0.3)는 2.3 절의 v_pp/v_w ~ F 와 맞는다: F 가 1 보다 충분히 작으면 입자는 다른 입자를 만나기 전에 바닥을 여러 번 친다. 아래에서 보듯 이 경계가 소리의 개수 의존성**(4.7 절)**과 **AI** 모델의 개수 구간별 오차**(5.7 절)**를 가르는 경계이기도 하다.

4.4 적은 입자: 벽 반발계수가 동기화를 정한다

1 차 연구 녹음에서 적은 개수(N 5~20)는 소리가 가진 주기에 강하게 맞춰져 있었고 (주기성 3.2~4.4), 처음 보정한 시뮬레이션(벽 반발계수 0.7)은 이를 재현하지 못했다 (2.0~2.1). 2.2 절의 튀는 공 모형으로 원인을 찾았다.

적은 입자**:** 벽 반발계수가 동기화를 정한다 (그림 3)

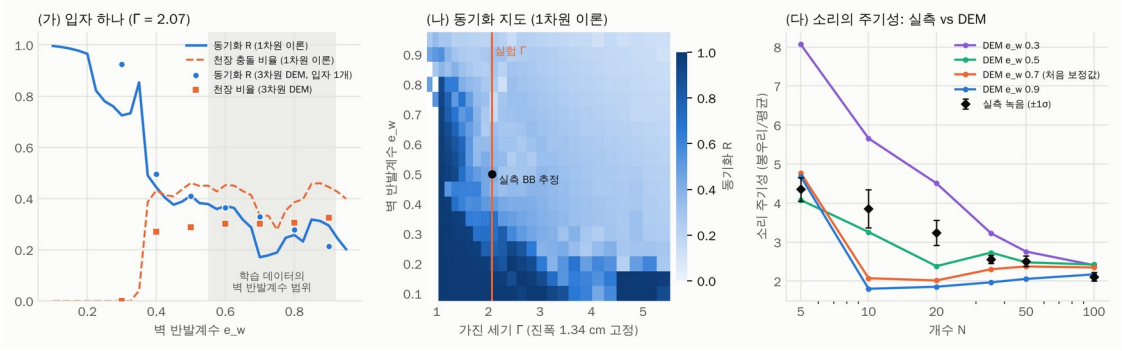


그림 3. (가) 흔들리는 상자 속 공 하나: 벽 반발계수에 따른 동기화 R(충돌 위상이 한 곳에 몰린 정도)과 천장 충돌 비율. 선은 1 차원 이론, 점은 3 차원 DEM. (나) 가진 세기 Γ 와 벽 반발계수에 따른 동기화 지도 (1 차원 이론). (다) 소리의 주기성: 실측 녹음과 벽 반발계수별 DEM. 0.5 가 가장 잘 맞는다.

- **(**가**)** 입자 하나 **(1** 차원 이론**, Γ = 2.07)**: 벽 반발계수 e_w 가 약 0.36 보다 작으면 공은 천장까지 못 올라가고 바닥에서 박자를 맞춰 튄다 (동기화 R 0.7~1.0; e_w ≤ 0.2 에서는 바닥에 붙었다가 매 주기 같은 위상 sin ωt = 1/Γ 에서 떠남). e_w 가 0.36 을 넘으면 공이 천장(6.4 cm)까지 올라가 충돌의 약 40%가 천장에서 생기고, 충돌 위상이 흩어진다 (R 0.4 → e_w 0.7 에서 0.17). 높이 튀기 근사의 안정 조건(2.2 절)은 Γ = 2.07 에서 한 주기 궤도가 e ≈ 0.21~0.27 에서만 안정하다고 주는데, 정확한 계산에서는 바닥에 붙었다 떨어지는 운동까지 더해 e ≲ 0.35 까지 고정된다.
- **3** 차원 **DEM** 으로 같은 결과: 입자 1 개 DEM 의 동기화가 e_w 0.3 에서 0.93, 0.4 에서 0.49 로 같은 자리에서 떨어지고, 천장 비율도 0 → 0.27 로 뛴다. 회전·마찰·벽 요철이 있는 3 차원에서도 1 차원 이론의 전이가 그대로 나타난다.
- **(**나**)** 동기화 지도: 가진 세기 Γ 가 낮을수록 더 큰 반발계수에서도 박자가 맞는다 (Γ ≈ 1.3 에서는 e_w 0.6~0.7 까지 R > 0.7). 즉 같은 입자라도 천천히 흔들면 동기화되고 빨리 흔들면 흩어진다.
- **(**다**)** 실측과 비교 → 실제 벽 반발계수 추정: 소리를 합성해 실측 주기성과 비교하면 e_w 0.5 가 가장 잘 맞는다 (평균 오차 0.37; 0.4: 0.56, 0.6: 0.59, 처음 보정값 0.7: 0.67, 0.3: 1.33). 개수별로 가장 가까운 값도 N 5~50 에서 0.4~0.6 이다. 소리만으로 **BB-**아크릴 벽의 반발계수를 약 **0.5(0.4~0.6)**로 잰 셈이다**.** e_w 0.3 은 실측보다 훨씬 주기적이고(N = 5 에서 8.1 vs 4.4), 0.7 이상은 N 10~35 에서 너무 덜 주기적이다.

e_w	N 5	N 10	N 20	N 35	N 50	N 100	실측과 평균 오차
실측	4.36	3.86	3.24	2.56	2.51	2.11	–
0.3	8.07	5.66	4.51	3.22	2.76	2.41	1.33
0.4	3.55	2.63	2.48	2.69	2.57	2.52	0.56
0.5	4.08	3.26	2.38	2.73	2.48	2.42	**0.37**
0.6	3.85	2.25	2.32	2.51	2.39	2.43	0.59

e_w	N 5	N 10	N 20	N 35	N 50	N 100	실측과 평균 오차
0.7 (처음 보정값)	4.77	2.07	2.02	2.31	2.38	2.35	0.67
0.9	4.68	1.80	1.86	1.97	2.06	2.17	0.81

- 의미: (1) 학습 데이터의 입자-벽 반발계수(0.55~0.92)는 실제 BB(≈ 0.5)를 포함하지 않는다. 그래서 시뮬레이션에서는 "적은 개수인데 박자가 강하게 맞는 소리"가 드물고, 모델은 박자가 맞는 소리를 입자가 많아 한 덩어리로 움직이는(집단성이 큰) 상태로 읽는다 → 실측의 적은 개수를 많게 센다 (5.7 절, N 5~25 편향 +17). (2) 동기화 지도에서 가진 세기가 낮으면 큰 반발계수에서도 동기화된다. 즉 박자가 얼마나 맞는지는 개수만이 아니라 벽 반발계수와 가진 세기가 함께 정한다. 같은 입자를 여러 속도로 들은 다중 조건 모델(H9)이 실측 N 5~25 오차를 17.1 → 4.2 로 줄인 것은, 박자가 속도에 따라 변하는 모양을 보고 동기화를 개수가 아닌 물성·조건의 효과로 배웠기 때문일 수 있다 (5.5 절). 같은 소리를 한 클립씩 섞어 학습한 모델(U1)은 오히려 나빠졌으므로, 낮은 속도의 소리를 "보기만" 해서 생기는 이득은 아니다. (3) 다른 설정(벽 요철 0~0.2°, 입자끼리 e 0.8, 마찰 0.5)은 주기성 오차를 0.74~1.32 로 줄이지 못했다 (results/sim2real/restitution_probe/sync_summary.md).
- N = 100 에서는 모든 설정이 실측(2.11)보다 주기적이다 (2.17~2.52). 많은 개수에서 실제 BB 가 더 빨리 흐트러지는 것은 벽 반발계수로 설명되지 않으며, 4.1 절의 Γc(N) 차이와 같은 방향의 "N 이 클수록 커지는 추가 손실"로 보인다.

4.5 많은 입자: 에너지 수지와 εF

상은 개수가 아니라 **εF** 로 정해진다 (주 데이터 v3, Γ ≈ 1.9~2.2, 물성 전부 무작위, 실행 1580 개). 상 지표마다 한 변수로만 설명할 때의 교차검증 R^2 (results/physics/physics_scaling.md):

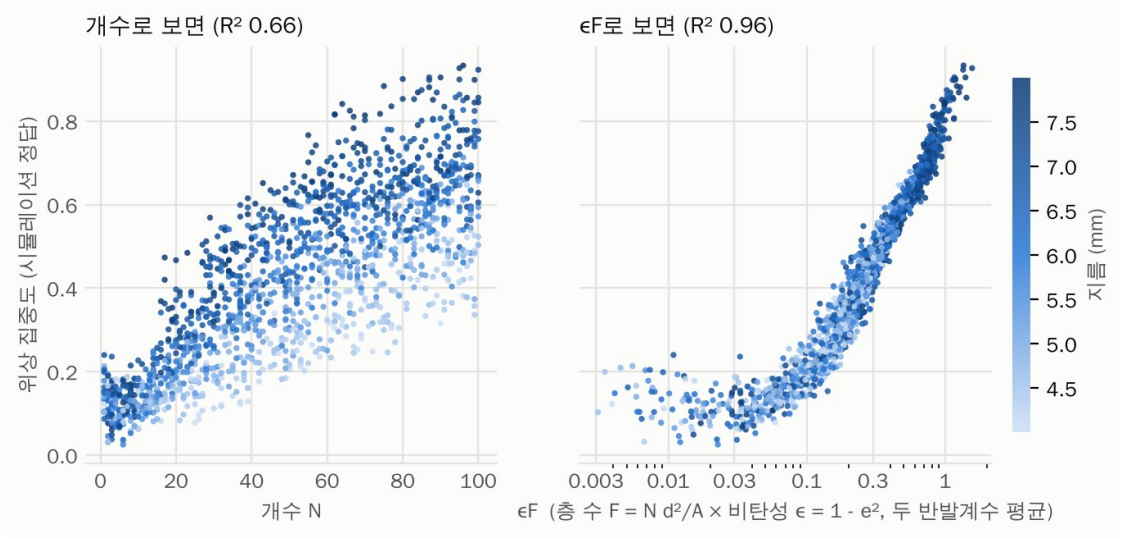


그림 4. 시뮬레이션의 위상 집중도를 개수(왼쪽)와 εF(오른쪽)에 대해 그린 것. 색은 지름. 개수로는 지름마다 다른 곡선이지만 εF 로는 한 곡선으로 모인다.

상 지표	N	F = N d²/A	ε_pp F	ε_pw F	**εF** (두 반발 계수 평균)
위상 집중도	0.66	0.88	0.79	0.88	**0.96**
집단성	0.38	0.59	0.57	0.58	**0.69**
높이 분산	0.41	0.57	0.60	0.54	**0.69**
자유 비행 비율	0.19	0.52	0.52	0.49	**0.62**

- 위상 집중도는 개수로 보면 지름마다 다른 곡선이지만, εF 로 보면 한 곡선으로 모인다 (R^2 0.66 → 0.96). 다른 상 지표도 모두 εF 가 가장 잘 설명한다. **1**차 연구의 스케일링 변수 **εF** 가 물성이 달라도 상을 정한다**.**

에너지 수지로 본 들뜸 (그림 5, results/physics/energy_balance.md)

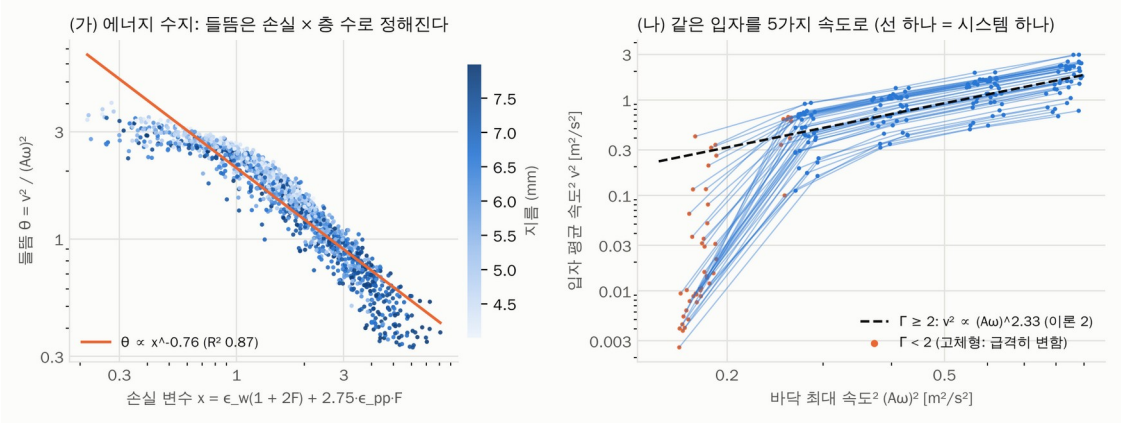


그림 5. (가) 입자의 들뜸 θ = v²/(Aω)² 를 에너지 수지 이론의 손실 변수에 대해 그린 것 (색은 지름). (나) 같은 입자를 5 가지 속도로 흔들 때 입자 운동에너지와 바닥 속도의 관계 (선 하나 = 시스템 하나).

- 2.3 절의 이론처럼 입자의 들뜸 θ = v²/(Aω)²(입자 평균 운동에너지 ÷ 바닥의 최대 운동에너지)를 손실 변수의 거듭제곱으로 맞췄다:

손실 변수 x (θ ∝ x^−b)	기울기 b	R^2
가장 단순한 기체 수지: ε_w + c·ε_pp·F (c = 3.0)	0.81	0.81
바닥 충돌도 층 수와 함께 느는 형태**: ε_w(1 + 2F) + 2.75·ε_pp·F**	0.76	**0.87**
1 차 연구 변수 εF	0.44	0.74

(모양을 자유롭게 둔 비모수 회귀로는 εF 와 이론 변수가 같은 R^2 0.94.) 즉 이론이 준 **"벽 손실 + 입자끼리 손실 × 층 수"** 꼴이 들뜸을 가장 잘 설명하고**,** 기울기도 이론값 **1**에 가깝다. 바닥 손실 항에 (1 + 2F)가 붙는 것은 층이 두꺼울수록 입자가 이웃에 떠밀려 바닥에 더 자주 닿기 때문으로 해석된다. - 층 수 구간별로 보면 F < 0.3 에서는 θ 가 εF 와 거의 무관하고 (기울기 −0.07), F 0.3~1 에서 −0.63, F > 1 에서 −0.83 으로 이론값(−1)에 다가간다 — 4.3 절의 두 영역과 같다. - 입자당 충돌 빈도를 g/v 로 나누면 2.0 + 0.95·F 로 층 수에 비례해 늘어, v_pp/v_w ~ F 를 직접 확인한다. - 가진 세기는 가속도가 아니라 속도로 들어온다 (v2, 같은 시스템을 5 가지 속도로): 유체형 영역(Γ ≥ 2)에서 입자 운동에너지가 v² ∝ (Aω)^2.33 으로 바닥 속도의 거의 제곱을 따른다 (이론 2, 시스템 안 R^2 0.97). 진동 유동층 실험에서 알려진 지수(1.4~2)와 같은 범위다. Γ < 2 에서는 기울기가 15.7 로 급격하다 — 입자가 바닥에 붙어 있다가 떠오르기 시작하는 상전이**(**유동화**)**의 흔적이다. - 이것이 이 연구 문제의 물리적 근원이다: 같은 εF 면 같은 들뜸·같은 상·같은 소리가 되므로 "작은 입자 여러 개 vs 큰 입자 몇 개", "덜 튀는 입자 적게 vs 잘 튀는 입자 많이"가 구별되지 않는다. 반대로 지름·반발계수를 알면 εF 에서 N 을 되돌려 풀 수 있다 — 물성을 알려 주면 개수 추정이 좋아지는 이유(5.1 절)이고, 블라인드 모델의 N 오차와 지름 오차가 음의 상관(−0.44)을 갖는 이유(5.8 절)다.

4.6 임계 가진 세기와 1차 연구의 소리 지표

임계 가진 세기 **$S_c = K(\varepsilon F)^2$** 는 재현되지 않았다 (다중 조건 v2, 시스템마다 Γ 5 점에서 위상 집중도가 0.45 를 지나는 점, 시스템 382 개): log S_c 를 log(εF)에 맞추면 기울기 0.18~0.23 (R^2 0.3~0.4)로 2 와 거리가 멀다. Γc 는 중앙값 2.0 으로 N 과 거의 무관하다 — 4.1 절에서 시뮬레이션 Γc(N)이 평탄했던 것과 같다. 4.5 절의 에너지 수지에서는 들뜸이 $\theta \propto 1/(\varepsilon F)$이므로 "입자가 지름 한 개 높이만큼 뜰 만큼 들뜨는" 조건 $\theta \cdot S \sim 1$ 에서 $S_c \propto \varepsilon F$ (1 제곱)가 기대된다. 이 연구의 $N \le 100$ 은 $F \le 2.5$ 의 얇은 층이고 Γ 5 점의 거친 추정이라는 한계가 있지만, 상의 "모양"은 εF 로 정해져도 "전이 위치"의 급격한 N 의 존성은 시뮬레이터에 없는 손실(4.1, 4.4 절)이 만든다는 해석과 맞는다.

1차 연구의 소리 지표는 상을 따라가지만**,** 그 관계가 물질마다 다르다 (v3_nosig 소리 6320 클립, 스피어만 순위 상관; 괄호 안은 지름 4~5.5 mm / 6.5~8 mm 만):

소리 지표	위상 집중도	집단성	높이 분산	N
ψ1 주기 접힘 봉우리	+0.23 (+0.20 / +0.48)	+0.48 (+0.61 / +0.65)	−0.45 (−0.55 / −0.69)	+0.10
ψ2 스펙트럼 엔트로피	−0.14 (−0.15 / −0.20)	+0.14	−0.16	−0.32
ψ3 첨도	−0.36 (−0.34 / −0.06)	+0.02	−0.01	−0.36

- ψ1(주기성)이 실제 상(집단성, 높이 분산)을 가장 잘 따라가고, ψ3(첨도)는 위상 집중도와 개수 둘 다에 반응하며, ψ2 는 약하다.
- 같은 지표라도 지름에 따라 상관이 크게 달라진다 (ψ3–위상 집중도: 작은 입자 −0.34, 큰 입자 −0.06). 1 차 연구처럼 소리 지표로 상을 판정하는 기준은 물질마다 다시 정해야 하므로, 물질을 모를 때는 그대로 쓸 수 없다 — 학습한 모델이 물성과 개수를 함께 풀어야 하는 이유다.

4.7 소리로 개수를 얼마나 잘게 가를 수 있나

음량은 개수보다 느리게 커진다 (그림 6, results/physics/resolution.md)

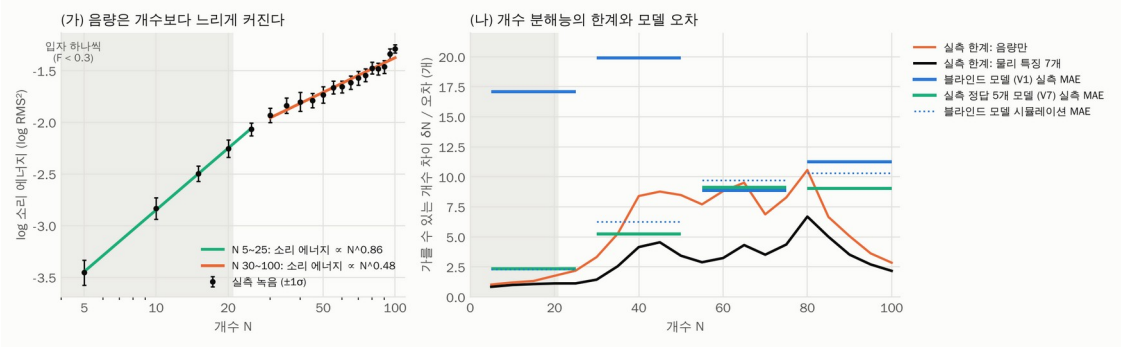


그림 6. (가) 실측 녹음의 소리 에너지와 개수: 적은 개수에서 N^0.86, 많은 개수에서 N^0.48. (나) 실측 녹음으로 가를 수 있는 개수 차이(δN)와 모델의 개수 구간별 오차. 회색은 입자 하나씩 튀는 영역 (F < 0.3).

소리 에너지 ∝ N^p 의 지수 p	적은 개수 (N 5~25, DEM 은 1~20)	많은 개수 (N 30~100, DEM 은 20~100)
실측 녹음 (RMS^2)	**0.86**	**0.48**
DEM e_w 0.5, 벽 충돌 충격량²	0.80	0.46
DEM e_w 0.7, 벽 충돌 충격량²	0.90	0.38
(참고) DEM 입자 평균 속력의 지수	−0.06	−0.28

- 해석: 소리는 대부분 입자가 벽(아크릴 판)을 칠 때 난다. 입자 하나가 벽을 치는 빈도 ~g/v 와 한 번의 에너지 ~mv^2 를 곱하면 입자 하나의 소리 에너지 흐름은 ~mgv 이다. 입자 하나씩 영역에서는 **v** 가 일정하므로 소리 ∝ **N (p ≈ 1)**이고, 입자끼리 부딪치는 영역에서는 입자가 많을수록 **v** 가 줄어 소리가 **N** 보다 느리게 커진다 **(p ≈ 0.5)**. 실측과 DEM 이 같은 꺾임을 보인다 — 개수가 두 배가 되어도 소리 에너지는 적은 개수에서 1.8 배, 많은 개수에서 1.4 배밖에 커지지 않는다.
- 실측 녹음의 개수 분해능 (같은 BB 를 아는 상태, 개수별 15 개 녹음의 퍼짐 기준; 가를 수 있는 개수 차이 δN):

구간	음량만	물리 특징 7 개
N 5~25	1.3	**1.1**
N 30~50	8.4	**3.4**
N 55~75	8.3	**3.5**
N 80~100	5.1	**3.5**

N 30 근처(F ≈ 0.4)에서 분해능이 약 3 배 나빠진다. 2.6 절의 δN = σ(log E)·N/p 에 실측값(녹음 간 퍼짐 σ(log E) ≈ 0.08, p 0.86 → 0.48)을 넣으면 N = 20 에서 1.9, N = 50 에서 8.3 으로 음량만 쓴 실측 분해능(1.8, 8.5)과 맞는다. N 90~100 에서 다시 좋아지는 것은 이 녹음들의 가진 속도가 5% 빨라(3.3 절 발견 1) 음량이 달라진 영향이 섞인 것으로, 물리적 분해능이라 보기 어렵다. - 오차 증폭: 소리 에너지가 N^p 로 변하면, 시뮬레이션과 실측의 소리 에너지가 10% 어긋날 때 개수는 ΔN ≈ (N/p) × 0.1 만큼 틀린다 — N =

15(p 0.86)에서 약 2 개, N = 40(p 0.48)에서 약 8 개, N = 90 에서 약 19 개. 같은 크기의 **sim2real** 차이가 많은 개수에서 훨씬 큰 개수 오차로 증폭된다**.** 이것이 5.7 절에서 모든 모델의 오차가 N ≥ 30 에서 커지는 물리적 이유다. - 1 차 연구 CNN 의 MAE 2.2 개(같은 BB 로 학습·평가)는 이 실측 분해능(N 5~100 평균 약 3 개)과 같은 수준으로, 같은 녹음에서 물리 특징으로 얻을 수 있는 정보를 거의 다 쓴 것으로 볼 수 있다.

4.8 물질을 모르면: 식별 가능성의 하한 (주 데이터 v3: 실행 1580 회 × 4 = 6320 클립)

- 선형 하한 (요약 통계 13 개 → N, 실행 단위 5 겹 교차검증): 물질 모름 15.4 / 물질 앎 13.5 / 평균으로 찍기 25.0. 학습한 모델(5.1 절)은 이 선형 하한보다 훨씬 낫다 (같은 v3 에서 블라인드 8.9, 크기·무게 앎 6.8; 세기 퍼짐을 뺀 데이터에서 6.8, 5.1).
- 요약 통계로 물성을 얼마나 알 수 있나 (R^2): 지름 0.47, 밀도 0.29, 반발계수 0.13~0.15 → 지름이 소리에 가장 잘 드러난다 (5.1 절의 K1 결과와 일치).
- 분산 분해: 음량·첨도·충돌률은 N 과 물성이 함께 바꾸지만, 스펙트럼 무게중심과 16 kHz 이상 대역은 거의 물성만 바꾼다 → 모델이 고음에서 물질을 알아내 개수 단서를 보정할 수 있는 구조.
- 크라메르-라오 하한 (N 오차 1σ, 요약 통계 13 개 기준):

N	물질 앎	물질 모름	비율
1~19	3.3	7.5	2.3 배
20~49	15.1	33.4	2.2 배
50~79	21.1	55.8	2.6 배
80~100	24.1	62.1	2.6 배

물질을 모르면 하한이 약 2.5 배이고, 물질을 알든 모르든 N ≥ 20 에서 급격히 나빠진다 (4.7 절의 두 영역과 같은 꺾임) → 다중 조건(v2)의 동기.

---

5. AI 분석 결과

5.1 물성을 알려 주면 얼마나 좋아지나 (묶음 A, K, S)

N 평균 절대오차 (개). test = 학습과 같은 물성 분포의 새 실행, OOD = 학습에 없던 물성 영역, 실측 = 1 차 연구 녹음 (개수별 6~15 번, 210 개). 아래 표는 세기 퍼짐이 있던 첫 주 데이터(v3)의 결과이며, 원인을 뺀 데이터의 결과는 5.6 절에 있다.

실험	모델에 주는 물성	test	OOD	실측	실측 편향
A1 (시드 3 개)	없음 (블라인드)	8.9 / 9.0 / 9.2	9.1 / 8.8 / 8.8	25.4 / 24.1 / 26.5	+20
A2 (시드 3 개)	지름·밀도·질량	6.8 / 7.1 / 7.0	7.5 / 7.6 / 7.2	17.2 / 17.4 / 17.1	+7
A3	8 개 전부	4.8	4.8	20.6	+4

실험	모델에 주는 물성	test	OOD	실측	실측 편향
K1 / K2 / K3	지름만 / 질량만 / 밀도만	7.4 / 7.8 / 9.1	8.1 / 7.8 / 9.5	18.7 / 21.1 / 25.5	+8 / +15 / +19
K4	지름 + 질량	7.5	7.8	19.5	+10
K5 / K6 / K7	반발계수 / 마찰 / 탄성률	8.8 / 10.0 / 8.8	9.0 / 10.0 / 8.8	30.4 / 24.5 / 26.3	+26 / +18 / +22
K8	크기·무게 + 반발계수	4.8	4.9	23.4	+17
A4	BB 만 학습, 1 차 연구 방식 재현 (22 kHz 멜, 음량 특징 5 개, 21 단계 분류)	14.9	14.7	29.4	+26
A5	BB 만 학습 (본 모델)	15.8	19.7	18.5	+12

- 시뮬레이션에서는 물성을 알려 줄수록 좋아진다: 블라인드 8.9 → 크기·무게 6.8 → 전부 4.8 (OOD 도 같은 경향). 블라인드 모델도 처음 보는 물질(OOD)에서 거의 나빠지지 않는다 (8.9 → 9.1).
- 실측에서는 실제로 잰 값(지름 6 mm, 0.12 g)을 줄 때만 좋아진다: 블라인드 25.4 → 크기·무게 17.2 (시드 3 개 모두 같은 결과). 실측에서 모르는 반발계수(시뮬레이션 비교로 추정한 0.95/0.7)·마찰·탄성률(학습 평균)을 넣으면 오히려 나빠지거나 효과가 없다 (K5 30.4, K8 23.4 vs A2 17.2). 4.4 절에서 실제 입자-벽 반발계수가 0.7 이 아니라 약 0.5 이고 학습 범위 밖이었음을 고려하면 자연스러운 결과다. 정확히 아는 물성만 알려 줘야 한다.
- 하나만 줄 때는 지름이 가장 도움이 된다 (K1 18.7). 소리의 고음 끝(충돌 시간)이 지름에 민감하기 때문으로 보인다 (4.8 절: 요약 통계로도 지름이 가장 잘 드러남).
- BB 만으로 학습한 모델(A4, A5)은 물성이 다른 입자에서 오차가 8.9 → 15~20 으로 커진다 (1 차 연구 방식의 한계 1). 같은 BB 인 실측에서도 블라인드 모델보다 크게 낫지 않다 (A5 18.5, A4 29.4).
- 블라인드 모델은 실측 BB 의 지름을 5.3 mm 로 추정했다 (참값 6.0, 시뮬레이션 지름 R^2 0.62). 세기 퍼짐을 뺀 데이터에서는 5.2 mm(V1), 실측 적응(V4) 5.8 mm.

5.2 기준선과 입력 표현 (묶음 F, B, C)

실험	test	실측	실험	test	실측
F 음량만	20.1	**18.5**	B1 HPSS 채널	9.4	24.9

실험	test	실측	실험	test	실측
F 검출 충돌 수	19.6	20.7	B2 잡음 제거	9.0	25.7
F 질서 변수	14.5	21.4	B3 22 kHz (1차 연구)	9.1	23.8
F 손특징 릿지	10.3	25.3	B4 스케일로그램	8.8	23.2
F 손특징 부스팅	9.7	24.9	B5 6~24 kHz 만	9.7	23.8
A1 CNN	8.9	25.4	B8 HPSS + 잡음 제거 + DANN	9.5	17.9
C1 DANN (라벨 없는 실측 5 개/개수)	10.1	**14.1**	B6 / B7 스칼라 12 개만 / 없음	9.6 / 9.3	30.7 / 26.8
C2 / C3 물성 헤드 / 쌍 손실 제거	9.2 / 8.9	24.9 / 26.0	C4 / C5 음량 무관 / 게인 증강 제거	9.1 / 9.1	25.2 / 24.1

- 시뮬레이션에서 좋은 방법일수록 실측에서 나쁜 경향이 최종 데이터에서도 확인됐다: 음량 하나만 쓰는 기준선(시뮬 20.1)이 CNN(8.9)보다 실측에서 낫다 (18.5 vs 25.4).
- 입력 표현(멜, 22 kHz, 스케일로그램, 대역 제한, HPSS)은 시뮬레이션 성능을 거의 바꾸지 않고(8.8~9.7), 실측도 크게 바꾸지 못한다 (23~26).
- 실측을 가장 많이 개선한 것은 라벨 없는 실측 녹음으로 하는 도메인 적응**(DANN)**이다: 25.4 → 14.1.

5.3 어떤 성분이 개수를 가르는가

- 예비 분석(보정 전 데이터)에서 "실측까지 통하는 성분"만 쓰면 실측 오차가 절반이 됐지만, 최종 데이터에서는 재현되지 않았다: 고른 성분 B9 24.8, 전체 성분 B10 20.9, 전이 안전 조합 B11 32.1 (+DANN B12 45.0).
- 대신 원인 진단(5.6 절)에서 고음 대역**(8~23 kHz)** 포락선의 느린 변동이 합성음과 실측의 차이를 만든다는 것을 찾았다.

5.4 일반화와 출력 방식 **(묶음 E, D)**

- 반발계수 외삽(E1): 학습 범위 밖 반발계수에서 test 12.4 (범위 안 8.9). 지름 구멍(E2): 빠진 지름 구간에서 개수는 10.1 로 버티지만 지름 추정은 실패($R^2 < 0$). 개수 외삽(E3): 학습에 없는 개수 범위에서 28.8 — 범위 밖 개수는 맞히지 못한다.
- 개수 출력 방식(D): 회귀 / 분류 / 소프트 라벨 / CORAL 모두 시뮬레이션 9.8~10.1, 실측 27~31 로 차이가 없다.

5.5 다중 조건 (묶음 H, U)

실험	test	OOD	지름 R^2	실측
단일 조건 (A1)	8.9	9.1	0.62	25.4
H1 집합 정규화 (기본)	8.8	9.5	**0.78**	21.2
H2 절대 음량 / H3 클립별 정규화	8.6 / 8.6	9.6 / 9.5	0.78 / 0.73	30.7 / 24.2
H4 차분만 / H5 차분 없음	16.7 / 8.6	14.3 / 10.0	0.03 / 0.75	34.8 / 27.3
H6 조건 순서 / H7 조건 값 없음	9.0 / 9.2	10.1 / 10.0	0.72 / 0.75	27.2 / 26.5
H8 크기·무게 앎	6.9	7.7	–	24.5
세기 퍼짐 뺀 다중 조건 데이터 (multi_rpm_nosig)				
단일 조건 비교: V1 블라인드 / V4 DANN	6.8 / 6.9	6.9 / 7.2	0.65 / 0.63	13.7 / 10.0
H9 집합 정규화 (블라인드)	6.6	7.3	0.76	**11.2**
H10 크기·무게 앎	5.7	5.7	–	15.5
H11 DANN	6.9	6.9	0.76	9.1
두 데이터 (v3_nosig + multi_rpm_nosig)를 한 클립씩 합침, 단일 조건 모델 (test 는 두 데이터 클립의 합)				
U1 블라인드	7.5	8.6	0.71	16.8
U2 DANN	7.8	9.1	0.64	9.5
U3 DANN + 크기·무게 앎	6.5	7.7	–	8.5

- 여러 속도의 소리를 함께 쓰면 물성 추정이 좋아진다 (지름 R^2 0.62 → 0.78, 세기 퍼짐 없는 데이터에서 0.65 → 0.76). 시뮬레이션의 개수 오차는 단일 조건과 비슷하다.
- 집합 단위 음량 정규화(H1)가 가장 좋다. 절대 음량을 쓰면(H2) 실측이 크게 나빠진다.
- 실측 녹음은 **372 rpm** 하나뿐인데도, 여러 속도로 학습한 모델이 실측에서 더 낫다: 블라인드 13.7 → 11.2 (±5 개 이내 19% → 35%). 이득은 거의 전부 적은 개수에서 온다 (N 5~25 오차 17.1 → 4.2, 5.7 절). 녹음 하나를 조건 하나짜리 집합으로 넣었으므로 이득은 입력이 아니라 학습에서 온다.
- H11(DANN, 9.1)은 1~5 번 녹음으로 적응한 결과만 있다. 5.6 절의 교차검증에서 1~5 번 적응은 1~3 개 낙관적이었으므로, 다른 묶음 기준으로는 약 10~12 개로 보는 것이 안전하다.
- 크기·무게를 알려 준 다중 조건 모델(H10 15.5)은 단일 조건(V2 11.5)보다 실측에서 나쁘다. 시뮬레이션에서는 가장 좋으므로(5.7), 알려 준 물성에 크게 기대는 다중 조건 표현이 조건 하나만 들어오는 실측 입력과 맞지 않는 것으로 보인다.
- 두 데이터를 한 클립씩 합쳐 학습 **(묶음 U)**: 다중 조건 구조 없이 v3_nosig 와 multi_rpm_nosig 의 클립을 섞어 단일 조건 모델로 학습했다 (학습 클립 약 2 배). 블라인드(U1)는 실측 16.8 로 단일 속도(V1 13.7)보다 나빴고, N 5~25 과대 추정이 +17 → +24 로 커졌다. 지름 추정은 단일 속도보다 좋았다 (R^2 0.65 → 0.71, 실측 BB 5.2 mm). 실측 적응을 더하면(U2 9.5, U3 8.5) 단일 속도 데이터(V4 10.0, V8 7.3; 모두 1~5 번 녹음으로 적응)와 비슷하거나 조금 나빴고, N 30~50 과대 추정은 줄었다 (V4 +16.3 → U2 +10.0). 즉 데이터를 늘리는 것만으로는 실측이 좋아지지 않고, 같은 시스템의 여러 속도를 묶어 속도를 알려 주는 다중 조건 구조 **(H9)**가 이득의 원천이다.
- 여러 속도로 실제 녹음해 넣는 진짜 다중 조건 실측 검증은 후속 녹음이 필요하다.

5.6 실측 녹음에 대한 성능과 원인 (묶음 R, W, G, V, Q)

종합**:** 실측 녹음을 얼마나 쓰는가에 따른 최고 성능 (1 차 연구 녹음; 적응·정답 학습에 쓴 녹음은 평가에서 뺌. "3 겹 평균"은 적응·정답 녹음 묶음을 1~5 / 6~10 / 11~15 번으로 바꾼 세 결과의 평균)

실측 녹음 사용	물성	모델	실측 MAE	편향	±5 개 이내
쓰지 않음 (시뮬레이션만)	모름	H9 여러 속도	**11.2**	+4.4	35%
쓰지 않음	모름	V1 한 속도 (시드 반복 V9)	13.7 (13.5)	+7.5	19%
쓰지 않음	크기·무게 앎	V2	11.5	+0.5	20%
정답 없이 개수별 5 개	모름	V4 / Q3 / Q4	**11.3** (10.0 / 12.5 / 11.4)	+6.5	26%

실측 녹음 사용	물성	모델	실측 MAE	편향	±5 개 이내
(DANN)					
정답 없이 개수별 5 개 (DANN)	크기·무게 앎	V8 / Q5 / Q6	**9.8** (7.3 / 11.1 / 11.0)	+3.2	30%
정답 붙여 개수별 5 개	모름	V7 / Q1 / Q2	**6.3** (6.2 / 6.1 / 6.5)	−0.2	51%
정답 붙여 개수별 1 / 2 개	모름	V11 / V6 (1~5 번 묶음만)	9.2 / 7.4	+3.1 / +1.9	39 / 44%
쓰지 않음	모름	U1 두 데이터 클립 합침	16.8	+12.8	19%
정답 없이 개수별 5 개 (DANN)	모름 / 크기·무게 앎	U2 / U3 클립 합침 (1~5 번 묶음만)	9.5 / 8.5	−0.8 / −2.5	38 / 40%

1 차 연구 CNN 의 MAE 2.2 는 실측 BB 녹음으로 학습하고 같은 BB 로 평가한 값이고 (4.7 절의 실측 분해능과 같은 수준), 이 연구의 모델은 시뮬레이션으로만(또는 실측 소량으로) 학습하고 물질을 모르는 상태라 직접 비교할 수 없다. 1 차 연구 방식을 이 연구 데이터로 재현한 모델(A4)은 실측 29.4 였다.

실측 교차검증 **(**묶음 **Q)**: 같은 평가 녹음에서 적응·정답 녹음 묶음만 바꿔 비교하면

비교 (같은 평가 녹음)	1~5 번으로 적응·학습	다른 묶음으로 적응·학습
DANN, 11~15 번 평가	9.7 (V4)	12.5 (Q3: 6~10 번)
DANN, 6~10 번 평가	10.3 (V4)	11.4 (Q4: 11~15 번)
DANN + 크기·무게, 11~15 번 평가	7.4 (V8)	11.1 (Q5: 6~10 번)
DANN + 크기·무게, 6~10 번 평가	7.3 (V8)	11.0 (Q6: 11~15 번)
정답 5 개, 11~15 번 평가	6.2 (V7)	6.1 (Q1: 6~10 번)
정답 5 개, 6~10 번 평가	6.2 (V7)	6.5 (Q2: 11~15 번)

- 정답 없는 적응**(DANN)**은 **1~5** 번 녹음으로 할 때만 **1~4** 개 낙관적이었다**.** 정답을 붙인 학습은 어느 묶음을 써도 같다 (6.1~6.5).
- 녹음 순서에 따른 차이는 아니다: 음량·가진 속도·주기성·충돌 수·무게중심이 1~5 / 6~10 / 11~15 번 사이에서 개수별 표준편차의 0.2 배 이하로만 다르다. 가장 그럴듯한 원인은 실제 클릭 라이브러리의 출처다 (3.3 절 발견 3): 시뮬레이션 소리에 1~5 번 녹음에서 자른 클릭이 들어 있으므로, 같은 녹음에 적응하면 합성과 실측이 더 쉽게 겹친다. 그래서 보고서의 DANN 수치는 3 겹 평균을 대표값으로 쓴다.

보정한 소리가 실측에서 오히려 나빴던 원인 — 같은 동역학(보정 전 v1)에 소리만 바꿔 학습 (그림 7):

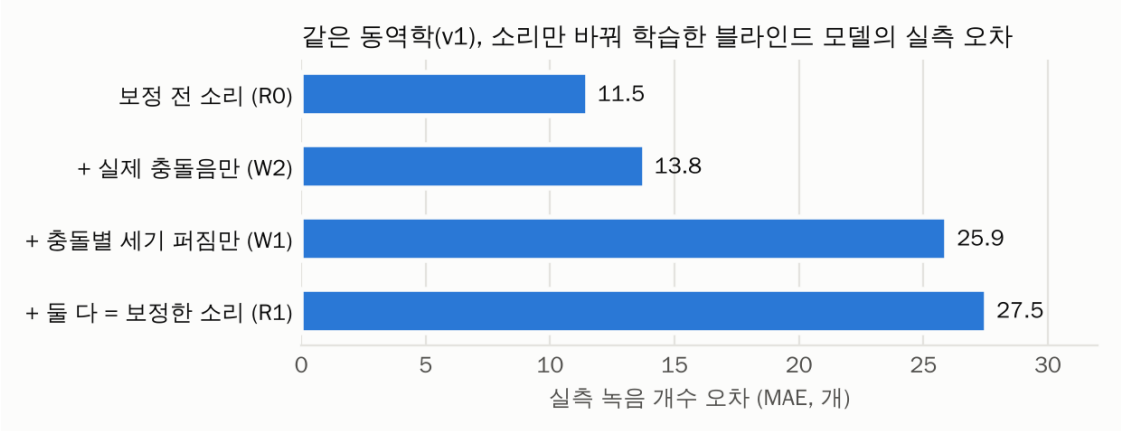


그림 7. 같은 동역학(v1)에 소리만 바꿔 학습한 블라인드 모델의 실측 오차. 충돌별 세기 퍼짐이 악화의 거의 전부를 만든다.

학습한 소리	시뮬 test	실측 MAE	실측 편향	N 5~25 편향	N 30~50 편향
R0 보정 전 소리	7.5	**11.5**	+0.4	+8.4	+13.2
W2 + 실제 충돌음만	6.2	13.8	+7.3	+15.4	+20.6
W1 + 충돌별 세기 퍼짐만	7.8	25.9	+21.7	+47.9	+37.2
R1 + 둘 다 (= 보정한 소리)	8.2	27.5	+22.7	+51.0	+37.4

- 실측 악화(11.5 → 27.5)는 거의 전부 충돌별 세기 퍼짐 때문이다. 동역학 보정은 원인이 아니다 (v3 블라인드 25.4 ≈ R1 27.5).
- 학습 없이 특징 회귀로도 같은 결과가 나온다 (11.5 / 26.2 / 12.8, results/sim2real/cause_sigma/). 세기 퍼짐은 고음 대역 포락선을 불규칙하게 만들어, 모델이 "적은 N = 매우 불규칙"을 배우고 덜 불규칙한 실측을 많은 N 으로 읽는다 (N 5~25 에서 +48).
- 반대로 세기 퍼짐은 진폭 분포의 뾰족함(스펙트럼 첨도)을 실측에 가깝게 만들었다 — 보정 때 맞춘 것이 바로 이것이다. 실측의 뾰족한 진폭 분포는 "충돌마다 독립인 세기 차이"가 아닌 다른 원인에서 오는 것으로 보인다. 4.4 절의 결과로 보면, 적은 입자가 박자를 맞춰 한 위상에 몰려 칠 때 생기는 시간적으로 이어진 세기 변동이 그 원인일 수 있다. 한 통계를 맞추려고 넣은 무작위화가 다른 통계를 틀어 전이를 망칠 수 있다는 교훈.

원인을 뺀 주 데이터 **(v3_nosig, 묶음 V)** — v3 에서 동역학·실제 클릭 반반·녹음 조건은 그대로 두고 세기 퍼짐만 0 으로 소리를 다시 합성해 같은 실험을 반복 (그림 8):

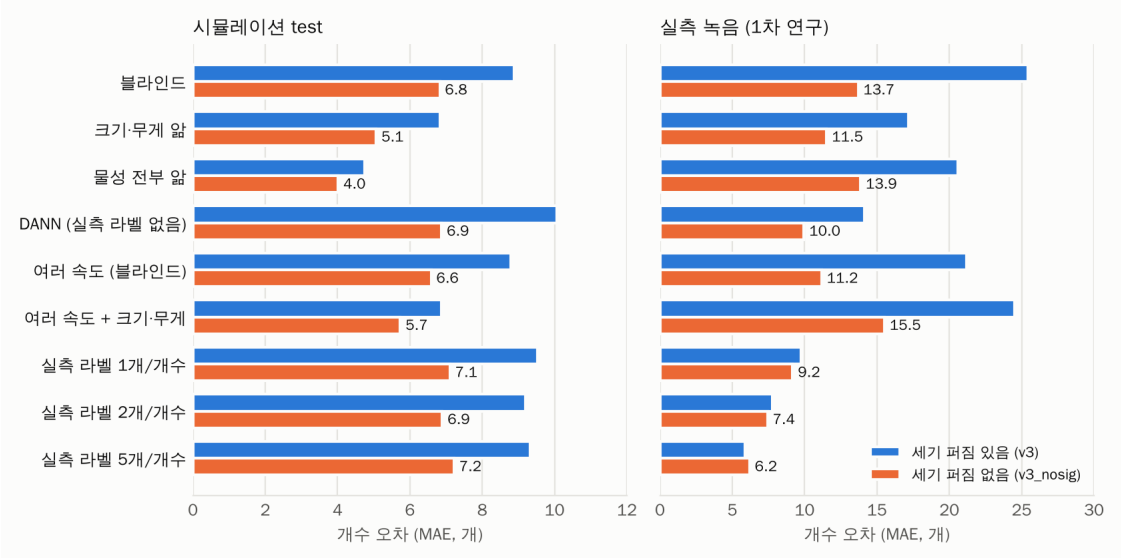


그림 8. 세기 퍼짐 있음/없음 데이터로 학습한 모델의 시뮬레이션·실측 개수 오차.

실험	세기 퍼짐 있음 (v3): test / 실측	세기 퍼짐 없음 **(v3_nosig): test / OOD / 실측**	실측 ±5 개 이내
블라인드	8.9 / 25.4 (A1)	6.8 / 6.9 / **13.7** (V1; 시드 반복 V9 13.5)	15% → 19%
크기·무게 앎	6.8 / 17.2 (A2)	5.1 / 5.4 / **11.5** (V2)	17% → 20%
전부 앎	4.8 / 20.6 (A3)	4.0 / 4.4 / **13.9** (V3)	15% → 14%
DANN (라벨 없는 실측 5 개/개수)	10.1 / 14.1 (C1)	6.9 / 7.2 / **10.0** (V4; 시드 반복 V10 10.2; 3 겹 평균 11.3)	18% → 39%
DANN + 크기·무게 앎	–	5.5 / 6.1 / **7.3** (V8; 3 겹 평균 9.8)	48%
HPSS + 잡음 제거 + DANN	9.5 / 17.9 (B8)	7.0 / 7.3 / **12.3** (V5)	16% → 20%
실측 라벨 1 개/개수	9.5 / 9.7 (G1)	7.1 / 7.1 / **9.2** (V11)	36% → 39%
실측 라벨 2 개/개수	9.2 / 7.8 (G2)	6.9 / 6.9 / **7.4** (V6)	47% → 44%
실측 라벨 5 개/개수	9.3 / 5.9 (G5)	7.2 / 7.3 / **6.2** (V7; 3 겹 평균 6.3)	53% → 53%

- 세기 퍼짐을 빼자 시뮬레이션과 실측이 함께 좋아졌다: 블라인드 실측 25.4 → 13.7 (거의 절반), 크기·무게 앎 17.2 → 11.5 (실측 편향 +7.3 → +0.5). 시뮬레이션 test 도 모든 실험에서 20~30% 줄었다 (8.9 → 6.8 등) — 세기 퍼짐은 시뮬레이션 안에서도 개수 단서를 흐리는 잡음이었다.
- 실측 쪽의 도메인 적응과 실제로 잰 물성은 서로 다른 오차(소리 차이 / 물질 혼동)를 줄이기 때문에 효과가 더해진다 (3 겹 평균: DANN 11.3, + 크기·무게 9.8).
- 시드 반복으로 결과가 재현된다: 블라인드 13.7 / 13.5 (V1 / V9), DANN 10.0 / 10.2 (V4 / V10).
- 실측 라벨을 섞으면 데이터 차이가 거의 상쇄된다 (G5 5.9 ≈ V7 6.2). 이때도 시뮬레이션 성능은 세기 퍼짐 없는 쪽이 낫다 (9.3 → 7.2).

남은 편향의 원인 (학습 없이, results/sim2real/residual_bias/)

- 실측 클립마다 특징이 가장 비슷한 시뮬레이션 클립 20 개의 N 을 보면, 모델과 같은 모양의 편향이 나온다 (N 30~50 +18, N 80~100 −17). BB 와 비슷한 물성의 시뮬레이션으로만 찾아도 사라지지 않는다 → 남은 편향은 물질 혼동이 아니라 소리 자체의 차이다.
- 차이의 정체는 가진 주기에 맞춘 소리의 주기성**(**위상 집중**)**이 **N** 에 따라 변하는 모양이다. 실측은 N 5~25 에서 소리가 켜져 있는 시간 비율이 훨씬 낮고(−5.6σ) 가진 주파수 성분이 강해 충돌이 한 위상에 몰리며, N 80~100 에서는 반대로 가진 주파수 성분이 약해(−2.4~−3.5σ) 시뮬레이션보다 덜 주기적이다.
- 4 장의 물리 분석이 이를 설명한다: 적은 개수의 강한 동기화는 실제 입자-벽 반발계수**(≈ 0.5)**가 학습 범위**(0.55~0.92)** 밖이었기 때문이고 (4.4 절), 중간~많은 개수에서 같은 소리 차이가 큰 개수 오차가 되는 것은 소리가 개수에 둔해지는 영역의 오차 증폭 때문이다 (4.7 절).
- 같은 N 안에서는 15~23 kHz 포락선의 빠른 질감 변조가 큰 녹음일수록 적게 센다 (상관 −0.46). 가진 속도 차이의 영향은 작다 (−0.13).

앙상블: 같은 설정의 시드 3 개를 평균해도 실측 오차는 그대로다 (A1 25.4 → 25.3, A2 17.2 → 17.2). 실측 오차가 무작위가 아니라 체계적 편향이기 때문이다. 세기 퍼짐 없는 데이터에서도 같다 (블라인드 V1+V9 13.5, DANN V4+V10 10.0). 편향이 다른 모델끼리 섞으면 예측 구간의 신뢰도는 좋아지지만 (V2+V8: 2σ 구간 안 85%), 실측 MAE 는 가장 좋은 단일 모델을 넘지 못한다.

가진 속도: 블라인드 모델의 실측 오차는 같은 N 안에서 가진 속도 1 Hz 당 약 −12 개로 따라간다 (상관 −0.26) — 속도가 빠른 녹음을 더 적게 센다.

5.7 개수에 따라 오차가 어떻게 변하나

results/ml/range_table.md. 실측 MAE (편향), 개수별 6~15 번 녹음:

모델	N 0	N 5~25	N 30~50	N 55~75	N 80~100
블라인드, 한 속도 (V1)	1.9 (+1.9)	17.1 (+17.1)	19.9 (+19.9)	8.9 (+4.7)	11.3 (−10.5)
블라인드, 여	0.9 (−0.3)	**4.2 (+2.4)**	17.8 (+17.1)	11.8 (+10.5)	12.9 (−11.6)

모델	N 0	N 5~25	N 30~50	N 55~75	N 80~100
러 속도 (H9)					
크기·무게 앎 (V2)	0.9 (−0.4)	12.5 (+12.5)	10.7 (+10.6)	8.6 (−4.3)	16.5 (−16.5)
DANN (V4)	1.4 (+0.6)	5.5 (+5.1)	16.3 (+16.3)	11.0 (+8.2)	8.8 (−7.0)
DANN + 크기·무게 (V8)	1.5 (−1.5)	4.1 (+3.5)	6.0 (+4.3)	9.6 (−1.7)	10.7 (−10.2)
실측 정답 5 개/개수 (V7)	1.3 (+0.3)	**2.4 (+0.0)**	**5.2 (+1.5)**	9.1 (−0.0)	9.0 (−7.0)
참고: 실측 분해능 (물리 특징 7 개, 4.7 절)	–	1.1	3.4	3.5	3.5
참고: V1 의 시뮬레이션 test	–	2.3 (+1.4)	6.3 (+3.0)	9.7 (+6.1)	10.3 (−10.2)

- 빈 상자**(N = 0)**는 모든 모델이 거의 완벽하다 (0.9~1.9 개).
- **N 5~25 (**입자 하나씩 영역**)**: 블라인드 한 속도 모델은 크게 과대 추정한다 (+17). 적은 입자가 실제로는 박자를 맞춰 튀기 때문이며 (4.4 절), 다중 조건 모델로 학습하거나(H9 4.2) 실측에 적응하면(V4 5.5) 대부분 해결된다. 여러 속도의 클립을 한 클립씩 섞기만 한 모델(U1)은 오히려 +24 로 커졌다. 정답 5 개 모델은 실측 분해능의 약 2 배(2.4 vs 1.1)까지 온다.
- **N 30~50 (**영역이 바뀌는 곳**)**: 물성을 모르고 실측 정답도 쓰지 않은 모델이 모두 크게 과대 추정한다 (+16~+20). 소리가 개수에 둔해지기 시작하는 곳이라 작은 sim2real 차이가 크게 증폭된다 (4.7 절의 오차 증폭, N = 40 에서 소리 에너지 10% 차이 ≈ 8 개). 실제로 잰 크기·무게를 함께 주면(V8 6.0) 크게 줄어든다.
- **N 55~100 (**입자끼리 부딪치는 영역**)**: 모든 모델이 약 9~17 개 오차이고, 시뮬레이션 **test** 에서도 **7~11** 개다. 즉 이 구간의 오차는 sim2real 만의 문제가 아니라 소리 자체가 개수에 둔한 데서 오는 한계다 (4.7 절의 p ≈ 0.5, 4.8 절의 하한 증가). N 80~100 의 과소 추정(−7~−17)은 시뮬레이션 test 에도 있으므로 (−7~−10), 정보가 약할 때 예측이 학습 범위(0~100)의 가운데로 당겨지는 학습 범위 끝의 통계적 효과가 크다.
- 정리하면: 적은 개수의 오차는 동역학**(**벽 반발계수**)**의 차이로, 중간 개수의 오차는 증폭된 **sim2real** 차이로, 많은 개수의 오차는 소리 자체의 정보 한계와 범위 끝 효과로 설명된다.

5.8 모델이 배운 것 (해석)

- 축퇴 진단: 블라인드 모델의 N 오차와 지름 오차의 상관이 −0.44 (지름을 작게 보면 N 을 많게 봄 = “작은 입자 여러 개 vs 큰 입자 몇 개” 혼동, 4.5 절의 εF 축퇴).

지름·무게를 알려 주면 상관이 0 에 가까워진다 (A2 +0.06, K1 +0.07) → 물성을 알려 주는 효과는 이 혼동을 없애는 것이다.

- 모델이 상(相)을 스스로 배웠다: 개수와 물성만 맞히도록 학습했는데, 최종 모델(V4, 세기 퍼짐 없는 데이터 + DANN)의 내부 표현에서 시뮬레이션의 실제 상 지표가 선형으로 복원된다 (results/ml/interpret/, 시험 클립 940 개): 위상 집중도 R^2 0.95, 집단성 0.89, 주기 봉우리 0.89, 첨도 0.74. 모델이 고체상/유체상의 구분을 개수를 세기 위한 내부 변수로 갖게 된 것으로, 물리 파트(4 장)와 AI 파트를 잇는 결과다. 같은 표현에서 N R^2 0.89, 질량 0.82, 지름 0.61 이 복원되지만 마찰·탄성률은 복원되지 않는다 ($R^2 \approx 0$).
- 블라인드 모델(V1)에서는 같은 선형 탐침이 수렴하지 않았다 ($R^2 < 0$). 표현의 크기 차이 때문으로 보이며, 정규화한 탐침으로 다시 확인할 필요가 있다.
- 대역 가리기: 어느 한 대역(멜 밴드 16 개 묶음)을 가려도 N 오차가 0.03 개 이하 (0.5% 미만)로만 늘어, 모델이 한 대역에 기대지 않고 넓은 대역의 정보를 함께 쓴다.

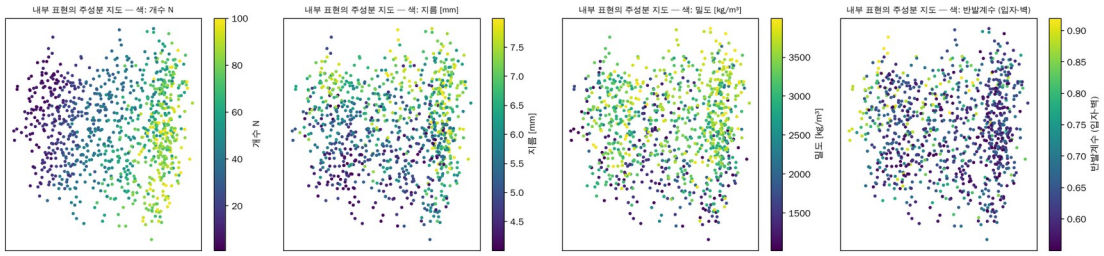


그림 9. 최종 모델(V4) 내부 표현의 주성분 지도. 개수(N) 방향으로 정렬되고, 지름·밀도·반발계수는 그 위에 섞여 있다.

---

6. 결론 및 논의

물리 질문에 대한 답

1. 무엇이 상과 소리를 정하나 — 개수가 아니라 1 차 연구의 스케일링 변수 εF(비탄성 × 층 수)가 상을 정한다 (위상 집중도 R^2 0.96). 에너지 수지로 이를 유도해, 입자의 들뜸이 "벽 손실 + 입자끼리 손실 × 층 수"로 정해지고 (R^2 0.87, 기울기 0.76 vs 이론 1), 가진 세기는 바닥 속도로 들어옴을 보였다 ($v^2 \propto (A\omega)^{2.33}$, 이론 2). 계는 층 수 F ≈ 0.3 을 경계로 입자 하나씩 튀는 영역과 입자끼리 부딪치는 영역으로 나뉜다. 1 차 연구의 $S_c \propto (\varepsilon F)^2$ 와 급격한 Γc(N)은 시뮬레이션에서 재현되지 않아, 실제 계에 N 과 함께 커지는 손실이 더 있음을 시사한다.
2. 적은 입자가 왜 더 박자를 맞추나 — 흔들리는 상자 속 공 하나의 이론에서, 벽 반발계수가 약 0.36 보다 작으면 공이 천장에 닿지 못하고 가진에 위상 고정되며, 크면 천장 충돌로 박자가 흩어진다. 3 차원 DEM 이 같은 전이를 재현했고, 실측 소리의 주기성과 비교해 **BB-**아크릴 벽의 반발계수를 약 **0.5** 로 추정했다. 이 값이 학습 범위(0.55~0.92) 밖이었던 것이 실측에서 적은 개수를 많게 세던 편향의 원인이다.

3. 소리로 가를 수 있는 한계 — 소리 에너지는 입자 하나씩 영역에서 N^0.86, 입자끼리 부딪치는 영역에서 N^0.48 로 커진다 (DEM 0.80 → 0.46). 그래서 실측 녹음으로 가를 수 있는 개수 차이가 N ≤ 25 에서 약 1 개, N ≥ 30 에서 약 3.5 개로 커지고, 같은 sim2real 차이가 많은 개수에서 크게 증폭된다. 1 차 연구 CNN(2.2 개)은 이 분해능과 같은 수준이다. 물질을 모르면 하한이 다시 약 2.5 배 나빠진다.

AI 질문에 대한 답

1. 물성을 모르면 **/** 알려 주면 — 블라인드 모델은 시뮬레이션에서 6.8 개, 학습에 없던 물질에서 6.9 개 오차로 개수를 맞히고 지름도 추정했다 (R^2 0.65). 크기·무게를 알려 주면 25%, 전부 알리면 40% 좋아지며 (6.8 → 5.1 → 4.0), 효과는 εF 축퇴(N–지름 오차 상관 −0.44 → 0)를 없애는 데서 온다. 실측에서는 실제로 잰 지름·무게만 도움이 되고, 추정한 반발계수를 넣으면 오히려 나빠진다.
2. 여러 가진 속도 — 물성 추정이 좋아지고 (지름 R^2 0.65 → 0.76), 실측 녹음이 한 속도뿐이어도 실측 오차가 줄었다 (13.7 → 11.2). 이득은 적은 개수에서 온다 (17.1 → 4.2). 같은 시스템을 여러 속도로 묶어 속도를 알려 주는 다중 조건 구조가 필요하다 — 여러 속도의 클립을 한 클립씩 섞기만 하면 오히려 나빠졌다 (U1 16.8).
3. 시뮬레이션만으로 학습한 모델이 실측에 통하나 — 통한다. 실측 녹음을 전혀 쓰지 않고 물질을 모르면 11.2 개 (H9), 라벨 없는 실측 녹음으로 적응하고 실제로 잰 지름·무게를 알려 주면 9.8 개, 개수별 실측 녹음 5 개에 정답을 붙이면 6.3 개 (±5 개 이내 51%). 수치는 실측 녹음 묶음을 바꾼 3 겹 교차검증 평균이며, 정답 없는 적응은 실제 클릭을 자른 녹음으로 적응할 때 1~4 개 낙관적이었다. 이를 위해 필요했던 것은 (a) 실측으로 보정한 시뮬레이터, (b) 보정 때 넣은 무작위화가 다른 통계를 망치지 않는지 확인하는 것, (c) 실측 녹음으로 하는 적응이다.
4. 모델이 배운 것 — 시뮬레이션에서 좋은 특징일수록 실측에서 나빴고, 합성음과 실측의 차이를 가장 크게 만든 것은 고음 대역 포락선의 느린 변동이었다. 모델은 개수만 배우도록 학습했는데도 내부에 상 지표(위상 집중도 R^2 0.95)를 스스로 만들었다.

이 연구에서 새로 알게 된 것

- 1 차 연구의 스케일링 변수 εF 는 물성이 다른 입자에서도 상을 정하며, 에너지 수지(넣는 에너지 = 충돌 손실)로 유도된다.
- 이 실험(BB 0~100 개, 1.5 층 이하)은 F ≈ 0.3 에서 두 영역으로 나뉘고, 이 경계가 소리의 개수 의존성과 AI 모델의 개수 구간별 오차를 함께 가른다.
- 소리만으로 벽 반발계수를 잴 수 있다: 적은 입자의 동기화가 벽 반발계수에 민감한 것을 이용해, 실측 녹음에서 BB-아크릴 벽 반발계수 ≈ 0.5 를 얻었다.
- 시뮬레이터를 실측으로 보정하는 과정이 실험계에 대한 사실을 알려 줬다: 가진 속도가 녹음마다 6.04~6.64 Hz 로 달랐고, 입자끼리(e ≈ 0.95)와 입자-벽(e ≈ 0.5) 반발계수가 크게 다르며, 촘촘한 충돌음에서 개별 충돌이 덜 튀는 것은 충돌음 하나의 모양 때문이다.
- 한 통계를 맞추려고 넣은 무작위화가 전이를 망칠 수 있다**.** 충돌별 세기 퍼짐은 진폭 분포(첨도)를 실측에 맞췄지만 포락선의 시간 구조를 틀어, 실측 오차를 11.5 → 27.5 로 키웠다. 이를 빼자 블라인드 실측 오차가 25.4 → 13.7, 시뮬레이션 오차도 8.9 → 6.8 로 함께 줄었다.

- 실측 적응 결과는 적응 녹음을 바꿔 교차검증해야 한다. 시뮬레이터 보정에 쓴 녹음으로 적응하면 결과가 낙관적이었다.

한계

- 실측 검증은 한 가지 입자(BB 6 mm, 0.12 g)와 한 가지 속도(372 rpm)의 1 차 연구 녹음뿐이다. 물질을 모르는 추정이 실제 다른 물질에서 통하는지, 다중 조건 모델이 실측에서 통하는지는 새 녹음으로 확인해야 한다.
- 학습 데이터는 입자-벽 반발계수 0.5 를 포함하지 않는다. 범위를 0.3~0.92 로 넓혀 다시 만들면 적은 개수의 편향이 줄 것으로 예상되지만, 이번 연구 기간에는 하지 못했다.
- 벽 반발계수 0.5 는 소리 비교로 추정한 값이며, 단일 입자 낙하로 직접 재지 않았다. 튀는 공 이론은 1 차원이고, 입자끼리 충돌을 넣지 않았다.
- 많은 개수(N = 100)에서 실제 BB 가 시뮬레이션보다 덜 주기적인 것과 실험의 급격한 Γc(N)은 벽 반발계수로 설명되지 않는다. N 이 클수록 커지는 에너지 손실(여러 입자 동시 접촉, 공기, 입자 모양)이 시뮬레이터에 빠져 있는 것으로 보인다.
- 용기 응답은 N 과 무관하게 모델링했고(N 별 측정 없음), 용기는 하나, 입자는 단분산이다. 시뮬레이션 강성은 실제의 1/4 (수렴 테스트로 정당화).

후속 연구 (docs/RECORDING_PROTOCOL.md)

1. 다른 입자로 녹음 → 물질을 모르는 추정의 진짜 시험
2. 같은 상자를 여러 rpm 으로 녹음 → 다중 조건 모델의 실측 검증, 그리고 4.4 절 동기화 지도(낮은 속도에서 박자가 맞음)의 직접 확인
3. 단일 입자 낙하(벽 위·BB 위) → 반발계수 직접 측정, 소리로 잰 0.5 와 비교
4. 입자-벽 반발계수 범위를 0.3 까지 넓힌 학습 데이터 → 적은 개수 편향 제거 확인
5. 녹음마다 rpm 기록, 슬로모션 촬영 → 많은 개수에서 빨리 흐트러지는 원인
6. 진폭 분포와 시간 구조를 함께 맞추는 음향 모델 (예: 입자 위치·위상에 따라 이어서 변하는 방사 효율)

참고문헌

1. 1 차 연구: 「진동 음향 신호를 이용한 용기 내부의 물체의 개수 분석」, 서울과학고등학교.
2. P. A. Cundall, O. D. L. Strack, “A discrete numerical model for granular assemblies,” *Géotechnique* 29(1), 47–65 (1979).
3. Y. Tsuji, T. Tanaka, T. Ishida, “Lagrangian numerical simulation of plug flow of cohesionless particles in a horizontal pipe,” *Powder Technology* 71, 239–250 (1992).
4. G. Kuwabara, K. Kono, “Restitution coefficient in a collision between two spheres,” *Jpn. J. Appl. Phys.* 26, 1230 (1987).
5. N. V. Brilliantov, F. Spahn, J.-M. Hertzsch, T. Pöschel, “Model for collisions in granular gases,” *Phys. Rev. E* 53, 5382 (1996).

6. T. Schwager, T. Pöschel, “Coefficient of restitution for viscoelastic spheres: The effect of delayed recovery,” *Phys. Rev. E* 78, 051304 (2008).
7. P. J. Holmes, “The dynamics of repeated impacts with a sinusoidally vibrating table,” *J. Sound Vib.* 84(2), 173–189 (1982).
8. A. Mehta, J. M. Luck, “Novel temporal behavior of a nonlinear dynamical system: The completely inelastic bouncing ball,” *Phys. Rev. Lett.* 65, 393 (1990).
9. J. M. Luck, A. Mehta, “Bouncing ball with a finite restitution: Chattering, locking, and chaos,” *Phys. Rev. E* 48, 3988 (1993).
10. S. Warr, J. M. Huntley, G. T. H. Jacques, “Fluidization of a two-dimensional granular system: Experimental study and scaling behavior,” *Phys. Rev. E* 52, 5583 (1995).
11. V. Kumaran, “Temperature of a granular material ‘fluidized’ by external vibrations,” *Phys. Rev. E* 57, 5660 (1998).
12. S. McNamara, S. Luding, “Energy flows in vibrated granular media,” *Phys. Rev. E* 58, 813 (1998).
13. J. Tobin et al., “Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world,” *IROS* (2017).
14. Y. Ganin et al., “Domain-adversarial training of neural networks,” *JMLR* 17, 1–35 (2016).
15. W. Cao, V. Mirjalili, S. Raschka, “Rank consistent ordinal regression for neural networks with application to age estimation,” *Pattern Recognition Letters* 140, 325–331 (2020).
16. A. N. Angelopoulos, S. Bates, “A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty quantification,” arXiv:2107.07511 (2021).
17. K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” *CVPR* (2016); J. Hu, L. Shen, G. Sun, “Squeeze-and-excitation networks,” *CVPR* (2018).